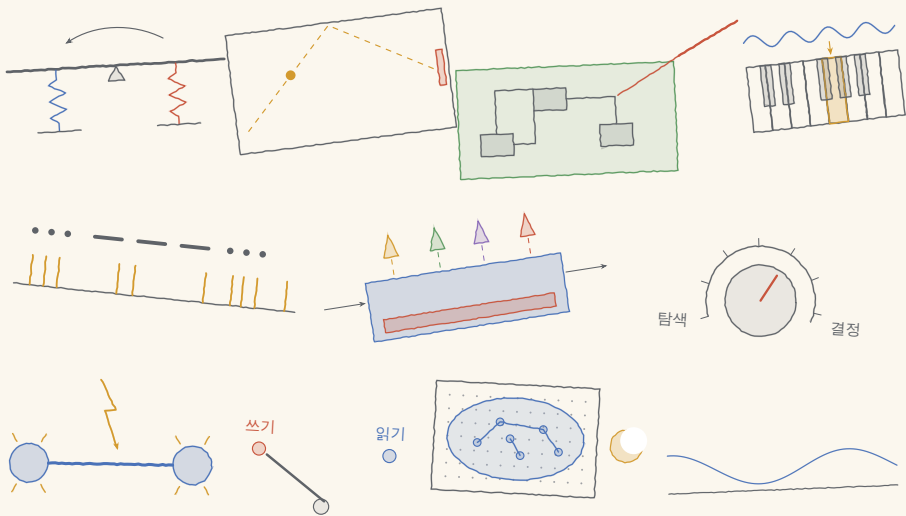




20와트 컴퓨터

뇌는 어떻게 계산하는가: 짧고 쉽게

콘스탄틴 클라드코



© 2026 Konstantin Kladko(콘스탄틴 클라드코).

이 책의 본문과 그림은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스(CC BY-NC-SA 4.0)에 따라 배포됩니다:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ko>.

저작자를 표시하고 2차적 저작물을 같은 라이선스로 배포하는 한, 비영리 목적으로 자유롭게 복제하고 수업에 사용하며 번역하고 개작할 수 있습니다.

러시아어판에서 번역했습니다.

완전판, 소스, 모델:<https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

차 례

1	부품 자루	1
2	지휘자 없는 기계	7
3	브레이크	12
4	모스 부호	17
5	공기를 통한 대화	22
6	기계는 어떻게 배우는가	26
7	도파민이 실제로 말하는 것	31
8	모험심 다이얼	35
9	쓰기와 읽기	39

10 기계 전체	43
11 세상은 어떻게 안으로 들어오는가	47
12 고양이를 알아보는 법	52
13 유일한 빠른 출력	56
14 경보 신호	61
15 기계는 어떻게 움직임을 배우는가	65
16 두 번째 출력	69
17 회로도 없이 기계를 고치는 법	73
18 뉴런은 한 가지 소자가 아니다	77
19 입력은 몇 개나 필요한가	80
20 기계는 밤에 무엇을 하는가	83
21 살아 있는 세포로 만든 컴퓨터	87
22 테니스 치는 뉴런	91

시작하기 전에

이 책은 무게가 1.5킬로그램이고, 흐릿한 전구 하나만큼인 20와트를 쓰면서도 얼굴을 알아보고, 언어를 배우고, 날아오는 공을 잡는 기계에 관한 책이다. 바로 여러분의 뇌 이야기다. 우리는 엔지니어가 처음 보는 회로 기판을 들여다보듯 뇌를 볼 것이다. 어떤 부품이 있고, 어떻게 연결되어 있으며, 전선을 따라 어떤 신호가 흐르고, 이 회로가 무엇을 계산하는가.

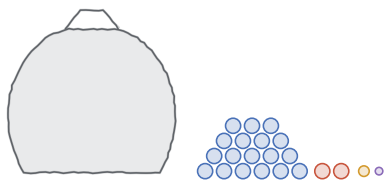
수식도, 생물학 지식도 필요 없다. 필요한 것은 호기심, 그리고 전선과 전구와 스위치를 머릿속에 그려 볼 마음가짐이다. 나머지는 가는 길에 하나씩 조립해 나갈 것이다.

이 책에는 두 번째 판, 곧 완전판이 있다. 완전판에는 방정식과 모델, 연습문제, 실험 문헌이 들어 있다. 두 판의 장은 같은 순서로 이어지고 번호도 같다. 어떤 장이 마음에 걸린다면 그 장의 완전판을 펼쳐 보라. 각 주장이 어디서 나왔는지, 그리고 직접 확인하려면 어떻게 해야 하는지가 거기 있다. 책의 웹사이트에서는 버튼 하나로 각 장을 “짧게”와 “전체” 사이에서 전환할 수 있다.

한 가지 미리 일러둘 것이 있다. 뇌에 대해 알려진 것은 아직 일부에 지나지 않는다. 나는 어디까지가 측정된 사실이고 어디서부터 추측인지 정직하게 밝힐 것이다. 이것은 이 책의 약점이 아니라 가장 흥미로운 부분이다. 여러 장이 아직 아무도 답을 모르는 질문으로 끝난다.

제 1 장

부품 자루



부품 자루: 거의 모두 파란색이고, 빨간색이 조금,
나머지는 한 줌이다.

겉보기에 똑같은 부품 860억 개가 든 자루를 받았다고 하자. 그리고 이 부품으로 컴퓨터가 어떻게 조립되어 있는지 알아내라는 과제를 받았다. 어디서부터 시작하겠는가? 엔지니어라면 부품의 모양을 뜯어보지 않을 것이다. 그는 이렇게 물을 것이다. 입력은 몇 개이고 출력은 몇 개이며, 출력으로 무엇을 내보내는가?

이런 부품을 뉴런이라고 부르는데, 구조는 놀라울 만큼

단순하다. 입력은 수천 개다. 다른 뉴런에서 온 전선이 여기에 닿는다. 출력은 하나다. 그러나 이 출력은 나무처럼 가지를 치고, 같은 신호의 복사본이 수천 명의 수신자에게 간다. 천 명의 말을 한꺼번에 듣고 한 문장으로 답하는데, 그 답을 또 다른 천 명이 듣는 사람을 떠올려 보라.

그 신호는 무엇일까? 짧은 딸각이다. 뉴런은 이따금 스파이크를 낸다. 스파이크는 길이가 1000분의 1초 정도인 짧은 전압 펄스다. 한 뉴런의 딸각은 한 북을 두드리는 소리처럼 모두 똑같다. 그래서 뉴런이 전할 수 있는 모든 것은 딸각의 크기가 아니라 언제 딸각하는지에 담긴다. 더 자주인지 더 드물게인지, 곧바로인지 늦게인지.

뉴런 안에서 일어나는 계산은 상상할 수 있는 가장 단순한 것이다. 들어오는 신호를 더하고, 합이 문턱값을 넘으면 스스로 딸각한다. 어떤 입력은 합을 위로 밀어 올리고, 어떤 입력은 아래로 끌어내린다.

자루를 분류하는 법

출력 전선의 끝은 이웃 뉴런에 닿을 만큼 뻗어 가지만 실제로 맞닿지는 않는다. 둘 사이에는 좁은 틈이 남고, 신호는 화학 물질이 이 틈을 건너 전한다. 전선 끝이 특별한 물질, 곧 신경 전달물질을 조금 뿜어내면 이웃이 그것을 받아낸다. 그런데 운 좋게도 거의 모든 뉴런은 전선의 모든 끝에서 같은 물질을 내보낸다. 그러니 뉴런을 무엇을 내보내는지에 따라 분류할

수 있다.

이 책에서는 뉴런의 유형을 그 물질의 영어 이름 첫 네 글자로 부른다. 글루탐산(glutamate)을 내보내는 뉴런은 **GLUT**이다. 감마아미노뷰티르산(GABA)을 내보내는 뉴런은 **GABA**이다. 그다음으로 **DOPA**(도파민), **SERO**(세로토닌), **NORA**(노르아드레날린), **ACET**(아세틸콜린) 등 몇 가지가 더 있다.

자루를 다 분류하고 나면 분포가 몹시 고르지 않다. 뉴런 천 개 가운데 960개 정도가 **GLUT**이다. 이들의 신호는 수신자를 딸깍 쪽으로 밀어 준다. 이것이 “플러스”다. 36개 정도는 **GABA**이고, 이들의 신호는 수신자를 문턱값에서 멀어지게 한다. 이것이 “마이너스”다. 대뇌 피질에서는 GABA 뉴런이 더 많아서 5분의 1에서 4분의 1에 이른다. 나머지 유형은 모두 합쳐도 10만 개 가운데 몇 개에 불과하다. 바다의 물 한 방울이다.

전화와 라디오

그러나 이 한 방울은 전혀 다르게 작동한다. **GLUT** 뉴런이나 **GABA** 뉴런의 전선은 전화선처럼 정해진 이웃으로 이어진다. 전화를 건 상대만 신호를 받는다. 반면 **DOPA**, **SERO**, **NORA**, **ACET**의 작은 무리는 방송국처럼 일한다. 이들의 전선은 뇌의 넓은 영역으로 퍼져 나가고, 물질은 틈이 아니라 주변 공간으로 흘러나오는 일이 많다. 그래서 같은 메시지를 수백만

개의 세포가 한꺼번에 듣는다.

전화선으로는 데이터가 흐른다. 그림의 이 선, 이 높이의 소리 같은 것이다. 라디오로는 전체 설정이 흐른다. 모든 것을 얼마나 크게 할지, 지금 학습할지, 잘 시간인지. 어느 컴퓨터나 마찬가지다. 메모리 셀은 수십억 개이지만 제어 레지스터는 한 줄이다. 그래도 제어 레지스터가 없으면 기계는 돌아가지 않는다.

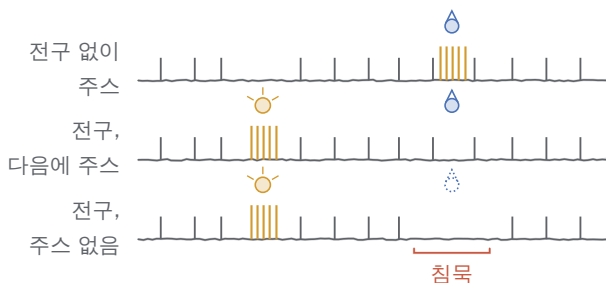
의미는 수신자가 정한다

한 가지 미묘한 점이 있다. 물질 자체는 자신이 “플러스”인지 “마이너스”인지 모른다. 분자는 열쇠다. 열쇠를 꽂았을 때 무슨 일이 일어날지는 자물쇠가 정한다. 자물쇠는 수신자 쪽에 있는 특별한 단백질, 곧 수용체다. 같은 도파민이 어떤 수신자는 북돋우고 어떤 수신자는 누그러뜨린다. 어떤 자물쇠가 달려 있느냐에 따라 다르다. 같은 라디오 방송을 청취자마다 다르게 알아듣는 것과 같다.

“예상보다 좋다”는 신호

가장 유명한 라디오 채널은 도파민이다. 도파민은 무엇을 전할까? 실험을 하나 보자. 동물에게 예고 없이 주스 한 방울을 주면 도파민 뉴런이 딸깍을 한바탕 쏟아낸다. 다음에는 주스를 주기 전에 매번 전구를 켜다. 동물은 전구가 주스를 약

속한다는 것을 배우고, 이제는 전구에 딸각이 쏟아지고 주스 자체에는 쏟아지지 않는다. 전구를 켜고 주스를 주지 않으면, 도파민 뉴런은 주스를 기대하던 순간에 조용해진다.



예고 없는 주스에 쏟아지는 딸각, 주스를 약속하는 전구에 쏟아지는 딸각, 그리고 약속한 주스가 오지 않은 순간의 침묵.

세 경우를 모두 설명하는 규칙은 이것이다. 도파민이 알리는 것은 “좋다”가 아니라 “예상보다 좋다”이다. 예고 없는 주스는 반가운 깜짝 선물이다. 약속된 주스는 아무런 놀라움도 아니다. 약속했는데 주지 않은 주스는 불쾌한 놀라움이다. 자신의 실수에서 배우는 프로그램이 쓰는 값이 바로 이것이다. 이 값은 나중에 다시 다룬다.

기억해 둘 것

뇌는 길보기에 똑같은 부품으로 이루어진 거대한 네트워크다. 그 부품의 거의 전부는 데이터를 나르는 전화망의 “플러스”와 “마이너스”다. 그리고 아주 적은 수가 네트워크 전체를 한

꺼번에 조율하는 방송국이다. 다음 장에서는 “플러스”만으로 무엇을 만들 수 있는지 알아본다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 1장에 있다.

제 2 장

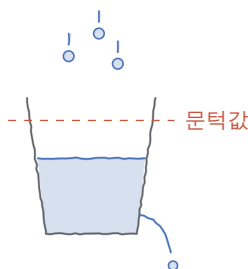
지휘자 없는 기계

여러분의 컴퓨터에는 지휘자가 있다. 바로 클록 발생기이다. 클록은 1초에 수십억 번 박자를 주고, 회로의 모든 소자는 그 박자에 맞춰 한꺼번에 상태를 바꾼다. 뇌에는 이런 지휘자가 없다. 뉴런은 저마다 따로 일한다. 신호는 아무 때나 들어오고 아무 때나 나간다. 이런 기계에서 **GLUT** 뉴런, 즉 “플러스”만으로 무엇을 계산할 수 있는지 살펴보자.

구멍 난 양동이

뉴런은 구멍 난 양동으로 생각하면 편하다. 들어오는 스파이크 하나하나가 물 한 바가지이다. 물은 구멍으로 조금씩 새어나간다. 바가지가 자주 들어오면 물이 가장자리까지 차오르고, 양동이기가 뒤집힌다. 뉴런이 딸각하고, 양동이는 비고, 모

든 것이 처음부터 다시 시작된다. 바가지가 드물게 들어오면 그사이에 물이 새어 나가 버려 아무 일도 일어나지 않는다.



뉴런은 구멍 난 양동이이다. 입력 방울이 양동이를 채우고 물은 새어 나간다. 물이 선에 닿으면 딸깍.

구멍이야말로 뉴런이 논리 게이트와 다른 핵심이다. 뉴런은 들어온 스파이크를 영원히 기억하지 않고 몇 밀리초 동안만 기억한다. 이 창 안에 들어온 것은 모두 더해지고, 그보다 앞선 것은 잊힌다.

“또는”과 “그리고”

바가지 하나로 양동이기가 뒤집힌다면 뉴런은 어떤 입력에든 반응한다. 이것이 “또는”이다. 바가지 두 개가 필요하면 흥미로워진다. 지휘자가 없으니 “둘 다 왔는가?”라는 물음은 얼마의 시간 안에라는 조건이 붙기 전에는 의미가 없다. 뉴런은 첫 바가지가 새어 나가기 전에, 즉 두 스파이크가 거의 동시에 도착해야만 발화한다. 이것이 “시간 속의 그리고”, 곧 동시성

검출기이다. 어떤 뉴런의 창은 몇 밀리초이고, 청각 뉴런의 창은 1밀리초보다도 짧다.

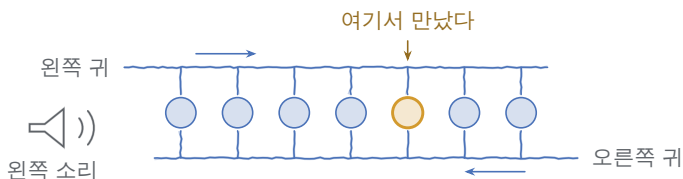
“플러스”만으로는 못 하는 일

“아니다”를 만들어 보자. 입력이 조용할 때 일하는 뉴런이다. 되지 않는다. 침묵은 양동이에 물을 붓지 않는다. 뉴런 하나만이 아니라 “플러스”로만 된 어떤 네트워크도 마찬가지이다. 입력을 세게 하면 그 네트워크의 어떤 뉴런도 덜 일하게 되지 않는다. 여기서 가장 곤란한 성질이 나온다. 활동을 활동으로 끌 수는 없다. 번진 불을 멈추는 방법은 하나뿐이다. 장작을 더 넣지 않는 것이다.

자연은 우회로를 찾았다. 여러 감각 기관에서는 같은 자극을 두 무리의 뉴런이 전한다. 눈에서는 어떤 세포가 “밝아졌다”를, 다른 세포가 “어두워졌다”를 알린다. 전선 하나 대신 “예”와 “아니요” 두 가닥의 전선 쌍을 쓰면 “아니다”는 공짜로 얻는다. 두 전선을 바꿔 끼우기만 하면 된다. 이런 쌍을 쓰면 “플러스”만으로 어떤 논리 회로도 만들 수 있고, 계산이 끝났다는 것까지 알 수 있다. 모든 쌍에서 정확히 한 가닥에 불이 들어오면 끝난 것이다. 엔지니어들은 이런 방식으로 어떤 자연에서도 올바르게 동작하는 비동기 회로를 만든다.

자연으로 만드는 시간

지휘자가 없으면 공통 시계도 없지만, 시간은 이렇게도 계산할 수 있다. 옆에서 나는 소리는 가까운 귀에 먼 귀보다 조금 먼저, 1밀리초보다 짧은 차이로 도착한다. 왼쪽 귀에서 나온 전신을 동시성 검출기 줄을 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 끌고, 오른쪽 귀에서 나온 전신은 오른쪽에서 왼쪽으로 간다. 두 신호는 서로를 향해 달려가 둘이 동시에 도착하는 지점에서 만난다. 바로 그 자리의 검출기가 발화한다. 시간 차가 발화한 뉴런의 번호로, 즉 소리가 오는 방향으로 바뀐 것이다. 정밀도는 10마이크로초 정도이다. 뉴런 하나하나는 훨씬 덜 정밀하지만, 검출기가 많다는 것이 이를 메워 준다.



왼쪽에서 난 소리는 왼쪽 귀에 먼저 닿는다. 그 신호가 더 멀리 달려가므로 만나는 곳은 가운데보다 오른쪽이다. 발화한 뉴런의 번호가 곧 소리의 방향이다.

기억은 모닥불이다

서로를 강하게 흥분시키는 뉴런 무리를 생각하자. 짧은 신호로 불을 붙이면 이 무리는 스스로 장작을 넣는 모닥불처럼 제

활동을 유지한다. 신호는 끝났는데 무리는 계속 타고른다. 신호가 있었다는 것을 기억하는 셈이다. 이것이 메모리 셀이다. 신호가 너무 짧으면 모닥불은 미처 타오르지 못하고 꺼진다.

그런데 문제가 있다. 이런 기억은 어떻게 지우는가? 활동으로는 방법이 없다. 뉴런이 지쳐 모닥불이 다 타 버릴 때까지 기다리는 수밖에 없다.

사건이 시작하는 타이머

무리들을 사슬로 잇자. 첫 무리가 둘째에 불을 붙이고, 둘째가 셋째에 붙인다. 첫 무리를 밀면 도미노가 쓰러지듯 사슬을 따라 파동이 달린다. 쓰러진 도미노의 번호가 밀고 나서 시간이 얼마나 지났는지 알려 준다. 이것은 늘 짹짹거리는 시계가 아니라, 사건이 켜고 한 번만 도는 타이머이다. 노래하는 새가 노래할 때 한 영역의 뉴런들은 엄격히 차례대로 발화한다. 이런 사슬과 아주 비슷하다.

이렇게 “플러스” 만으로도 많은 것을 만들 수 있다. 모자란 것은 세 가지이다. 여럿 중 하나를 고르는 일, 명령에 따라 기억을 지우는 일, 네트워크가 불길에 휩싸이지 않게 붙잡는 일이다. 이 셋은 모두 “마이너스”가 해 준다. 다음 장의 주제이다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제2장에 있다.

제 3 장

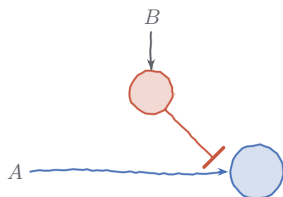
브레이크

기계에 수가 두 번째로 많은 뉴런 유형인 **GABA**를 더하자. 이들의 신호는 이웃을 딸깍 쪽으로 밀지 않고 밀어낸다. 이것이 브레이크이다. 수는 많지 않아서 피질에서도 전체 뉴런의 5분의 1에서 4분의 1 정도이지만, 이들이 없으면 기계는 굴러가지 않는다.

제약이 하나 있다. “플러스” 뉴런은 이웃을 직접 억제할 수 없다. 음의 연결이 필요하다면 중개자를 거쳐야 한다. “플러스”가 억제 뉴런을 깨우고, 그 억제 뉴런이 목표를 억제한다. 부호를 바꾸는 값은 뉴런 하나와 작은 지연 하나이다.

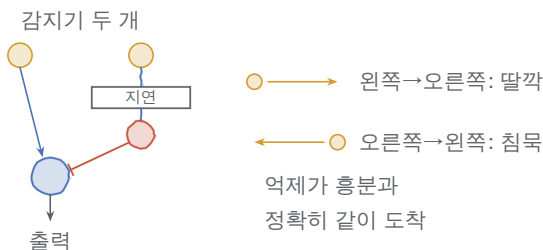
“단, B가 오면 빼고”

브레이크로 할 수 있는 가장 쓸모 있는 연산은 금지이다. “A가 오면 발화하라, 단 B가 왔으면 말고.” 뉴런은 A에게서 밀어주는 신호를, B가 깨우는 중개자에게서 브레이크를 받는다. 금지와 “또는”만 있으면 어떤 논리든 조립할 수 있다.



“A, 단 B가 오면 빼고”: 빨간 뉴런이 파란 뉴런의 길을 막는다.

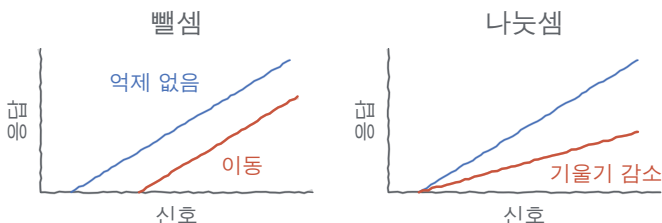
시간 속의 금지는 여러분 눈에 있는 운동 검출기가 된다. 이웃한 감지기 두 개가 있다. 하나는 출력 뉴런을 흥분시키고, 다른 하나는 지연을 두고 억제한다. 빛 점이 알맞은 속도로 한쪽 방향으로 달리면 억제가 흥분과 정확히 같은 때 도착해 흥분을 꺼 버린다. 반대 방향이면 억제가 늦고, 뉴런은 그전에 딸각한다. 한 방향의 움직임만 보는 뉴런이 생긴다.



운동 검출기: 억제는 지연되어 도착하므로, 빛 점이
오른쪽에서 왼쪽으로 달릴 때만 응답을 끈다.

빨셈인가 나눗셈인가

억제는 빼기만 하는 것이 아니다. 열린 억제 채널은 전압을 아래로 끌어내리는 것이 아니라 안정 상태 쪽으로 끌어당긴다. 양동이에 구멍을 하나 더 뚫은 것과 같다. 그러면 어떤 물이 들어와도 수위가 덜 오른다. 억제는 신호에서 일정한 몫을 덜어내는 것이 아니라 신호를 나눈다. 볼륨 조절기이다. 억제의 세기가 주변의 전체 활동과 함께 커지면, 각 뉴런은 자기 신호가 얼마나 센지가 아니라 이웃에 비해 얼마나 센지에 반응한다. 그래서 같은 네트워크가 어스름에서도 한낮의 햇빛 아래서도 일한다. 다만 이런 “나눗셈기”가 스파이크 빈도에 깔끔하게 작용하려면 일정한 배경 잡음이 함께 있어야 한다. 살아 있는 뇌에는 그런 잡음이 늘 있다.



파란색은 억제가 없을 때, 빨간색은 억제가 있을 때 뉴런의 응답이다. 빨셀은 문턱값을 옮기고, 나룻셀은 볼륨 다이얼처럼 소리를 줄인다.

두 번째 결과도 있다. 구멍이 하나 더 있으면 양동이기가 더 빨리 잊는다. 두 신호가 더해지려면 들어와야 하는 창이 좁아진다. 억제는 동시성 검출기를 더 엄격하게 만든다.

선택

이제 모자랐던 가장 중요한 것, 여럿 중 하나를 고르는 일이다. 두 뉴런 무리가 서로를 억제한다. 억제가 약한 동안에는 둘 다 일하되 더 조용히 일한다. 억제가 충분히 세면 작은 차이도 그네처럼 점점 커져서, 결국 한 무리가 완전히 입을 다문다. 승자독식이다. 그리고 승리는 유지된다. 네트워크가 마음을 바꾸려면 새 근거가 옛 근거보다 눈에 띄게 강해야 한다. 기계는 바스락 소리마다 움찔하지 않는다.

브레이크는 기억도 지운다. 억제 뉴런이 “리셋” 신호를 받아 지난 장의 모닥불을 끈다. 서로를 억제하는 이런 셀 두 개는 래치에 해당한다. 모든 컴퓨터 메모리의 기초이다.

경계 위의 삶

“플러스”로만 된 네트워크는 사태로 치달을 수 있다. 스파이크 하나가 다음 스파이크를 하나보다 많이 낳는 상태이다. 브레이크는 오븐의 온도 조절기가 온도를 붙잡듯 네트워크를 동작점에 붙잡아 둔다. 조건은 둘이다. 억제는 충분히 세고 충분히 빨라야 한다. 세지만 느리면 조절기가 지나치게 반응한다. 샤워할 때 뜨거운 물이 올 때까지 기다리지 못하고 수도꼭지를 돌려 대는 사람과 같다. 온도는 이리저리 흔들린다. 뇌에서는 이런 “플러스”와 “마이너스”의 고리가 빠른 리듬, 즉 1초에 수십 번의 진동을 만든다.

피질은 바로 이런 경계 위에서 사는 것으로 보인다. 피질 자신의 되먹임은 브레이크가 없으면 사태로 치달을 만큼 세다. 이를 붙잡는 것은 빠른 브레이크뿐이며, 그래서 피질은 약한 신호에 그토록 예민하게 반응한다.

이 장의 결론은 뜻밖이다. 브레이크는 기계에 새로운 계산을 거의 더하지 않는다. 브레이크가 더하는 것은 제어이다. 선택, 리셋, 볼륨 조절, 안정성. 흥분은 데이터를 나르고, 억제는 어떤 데이터가 언제, 얼마나 크게 지나갈지 정한다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제3장에 있다.

제 4 장

모스 부호

모스 부호에는 점과 선, 두 기호와 그 사이의 쉼이 있다. 뉴런의 알파벳은 그보다도 빈약하다. 기호는 짧은 딸각 하나뿐이다. 그렇다면 메시지 전체는 쉼 속에 적혀 있다는 뜻이다. 뉴런은 대체 어떤 언어로 이야기하는가?

딸각으로 얼마나 말할 수 있나

통신 엔지니어처럼 시작하자. 이런 채널에는 정보가 얼마나 들어가는가? 수신자가 딸각의 도착 시각을 1밀리초 정밀도로 구별한다면 딸각 하나가 8비트 정도를 나눌 수 있다. 수신자가 1초 동안 딸각이 몇 번 왔는지만 센다면, 같은 흐름에서 얻는 정보는 수십 배 적다. 채널 용량은 거의 모두 시간 속에 있다.



위는 모스 부호, 아래는 뉴런이다. 기호는 딸각 하나뿐이고, 메시지 전체는 쉼 속에 적혀 있다.

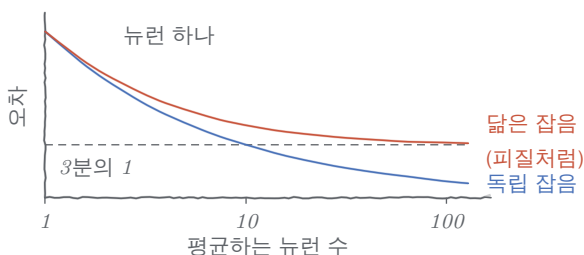
그런데 채널에는 잡음이 많다. 뜻밖에도 뉴런 자체는 정확하다. 똑같이 변하는 전류를 여러 번 넣으면 뉴런은 1밀리초 정밀도로 매번 같은 순간에 딸각한다. 잡음은 연결에서 생긴다. 전선 끝까지 달려간 딸각의 절반 넘게가 그냥 사라진다. 물질이 매번 방출되지 않는기 때문이다. 살아 있는 피질에서 딸각의 흐름은 거의 무작위로 보인다. 이것은 잡음인가, 아니면 우리가 아직 읽지 못하는 메시지인가? 잘 압축된 메시지는 제3자에게 무작위와 구별되지 않으므로, 이 물음은 아직 열려 있다.

느리지만 확실하게

가장 단순한 부호는 딸각을 세는 것이다. 자주 올수록 큰 수이다. 이 부호는 손실에도 떨림에도 끄떡없다. 하지만 느리다. 빈도를 10퍼센트 정밀도로 알려면 딸각이 백 번 필요하고, 그러려면 몇 초가 걸린다. 그런데 여러분은 한순간 비친 그림 속 동물을 0.15초쯤이면 알아보고, 그동안 신호는 처리 단계를 열 개쯤 지난다. 단계마다 각 뉴런은 기껏해야 한 번 딸각할 틈밖에 없다.

해법은 뉴런을 여럿 한꺼번에 쓰는 것이다. 청취자 한 명

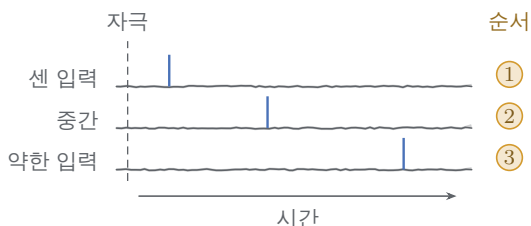
이 1분 동안 딸각을 세는 대신 청취자 백 명이 한순간에 센다. 그런데 여기에도 함정이 있다. 이웃한 뉴런들의 잡음은 군중 속 소문처럼 서로 조금씩 닮았다. 이웃 수십 개로 평균하면 도움이 되지만, 그 이상은 거의 효과가 없다.



뉴런 무리로 평균한 빈도의 오차. 잡음이 독립이라면 오차는 계속 줄어든 것이다. 이웃의 닮은 잡음은 오차를 약 3분의 1에서 멈추게 하고, 이 한계에는 뉴런 수십 개면 이미 도달한다.

빠르게: 누가 먼저인가

두 번째 해법은 수를 시간에 적는 것이다. 센 신호는 뉴런을 일찍 딸각하게 하고, 약한 신호는 늦게 딸각하게 한다. 딸각단 하나가 이미 수를 나른다. 그런데 시계가 없다면 시간을 어디서부터 재는가? 뉴런끼리 비교하면 된다. 누가 먼저 딸각했고 누가 두 번째였는가. 뉴런 열 개의 딸각 도착 순서는 20비트가 넘는 정보를 나른다. 게다가 모두가 함께 내는 일제 발화가 시작 표시 역할을 한다. 모스 부호에서 단어 사이의 긴 쉼과 같다.



센 입력은 이른 딸깍, 약한 입력은 늦은 딸깍. 시작
 구간을 몰라도 딸깍의 순서가 어느 입력이 더 센지 알려
 준다.

부호는 듣는 쪽이 고른다

같은 딸깍 열이 빈도도, 시각도, 순서도 함께 나른다. 그중 무엇을 읽을지는 수신자가 정한다. 양동이 “구멍이 넓은” 뉴런은 물을 천천히 모으므로 빈도만 듣는다. 빨리 잇는 뉴런은 동시성만 듣는다. 그리고 앞에서 보았듯이 브레이크는 뉴런을 한 모드에서 다른 모드로 바꿀 수 있다.

연결조차 신호를 거른다. 어떤 연결은 금방 지쳐서 빈도가 아니라 빈도의 변화를 알린다. 반대로 어떤 연결은 연달아 오는 몇 번의 딸깍, 즉 버스트를 더 잘 통과시킨다. 뉴런에게 “선”이 생기는 것이다. 그사이 억제 뉴런은 문장 부호를 찍는다. 흐름을 창으로 자르고, 너무 시끄러우면 소리를 줄인다.

아껴 쓰는 언어

마지막으로, 이 언어는 비싸다. 딸각 하나하나에 에너지가 들고, 뇌 전체는 약 20와트를 쓴다. 이 전력을 모든 뉴런에 나누면 뉴런 하나당 평균 1초에 한 번 정도의 딸각이 된다. 대부분의 뉴런은 대부분의 시간 동안 조용하다. 뇌의 부호는 인식할 수밖에 없다.

모스 부호에서 영어에서 가장 흔한 글자 E는 점 하나이다. 흔한 것은 짧게 부호화한다. 뉴런도 비슷하다. 예상된 것에는 딸각을 적게 쓴다. 변하지 않는 자극은 점점 응답을 일으키지 않게 되고, 감지기는 변화를 알리며, 도파민은 뜻밖의 일만 알린다. 뇌는 딸각을 새 소식에 쓴다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제4장에 있다.

제 5 장

공기를 통한 대화



왼쪽은 전화: 한 사람에서 한 사람으로 가는 전선.
오른쪽은 라디오: 하나의 메시지가 주변 모두에게
한꺼번에.

지금까지 뉴런들은 전화로 이야기했다. 전선에서 전선으로, 주소를 정해서. 이제 첫 방송국을 켜자. 세로토닌을 방출하는 **SERO** 뉴런이다. 뇌 전체에 수십만 개뿐이지만, 이들의 전선은 뇌의 넓은 영역으로 뻗어 나간다.

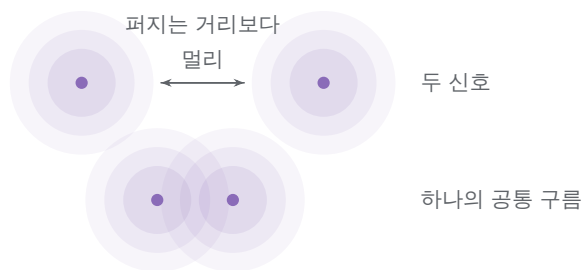
네 가지 차이

SERO 뉴런은 **GLUT**와 다르다. 첫째, 신호의 부호는 수신자가 정한다. 세로토닌에는 두 부호의 “자물쇠”가 모두 있다. 둘째, 스스로 일한다. 깨어 있을 때 일정한 배경 입력을 받으면 1초에 몇 번씩 고르게 딸깍한다. 메트로놈이다. 셋째, 느리다. 신호가 밀리초가 아니라 수백 밀리초에 걸쳐 작용한다. 넷째, 물질을 좁은 틈이 아니라 주변 공간으로 내보내는 일이 많다. 물질은 물속 잉크 방울처럼 퍼진다. 수신자는 농도를 느낄 뿐, 분자가 누구에게서 왔는지 모른다.

있을 법하지만 없는 논리

억제 “자물쇠”를 단 메트로놈은 그 자체로 “아니다”이다. 세로토닌이 없는 동안 뉴런은 일하고, 세로토닌이 나타나면 입을 다문다. 회로 하나 대신 뉴런 하나이다. 세로토닌 네트워크가 논리적으로 **GLUT** 네트워크보다 강해 보인다.

그런데 걸림돌이 있다. 공간으로 방출된 물질은 섞인다. 두 신호가 구별되려면 물질이 퍼지는 거리보다 더 멀리 떨어진 곳에서 방출되어야 한다. 그 거리는 수십 마이크로미터이다. 그런데 세로토닌 뉴런 하나하나에는 넓은 영역에 흩어진 방출 지점이 엄청나게 많고, 서로 다른 뉴런의 “전선”이 겹친다. 이런 네트워크로는 개별 비트를 보낼 수 없다. 모두가 같은 방송국을 듣는 라디오처럼, 몇 가지 공통의 양만 전할 수 있다.



세로토닌은 공간으로 방출되어 구름처럼 퍼진다. 두 방출원은 물질이 퍼지는 거리보다 멀리 떨어져 있을 때만 서로 다른 두 신호를 낸다. 더 가까우면 구름이 합쳐져 하나의 공통 수준이 된다.

실제로 하는 일

공통의 양 하나를 다루는 데 필요한 것은 이 시스템에 다 있다. 세로토닌 농도는 개별 딸각을 매끄러운 수준으로 평활한다. 가장 단순한 변환기가 스파이크 열을 전압으로 바꾸는 것과 같다. 이 수준은 몇 초 동안 유지되다가 저절로 사라진다. 지워야 하는 비트가 아니라 천천히 사라지는 흔적이다.

세로토닌 뉴런에는 자기 자신에게 달린 “자물쇠”도 있다. 방출된 세로토닌이 제 방출원을 조금 억제한다. 엔지니어는 여기서 음의 되먹임 증폭기, 즉 수준을 유지하는 온도 조절기를 알아볼 것이다. 다만 실험을 보면 이 자기 억제는 특정 대상을 향해 있고 짧은 멈춤만 일으킨다. 그래서 온도 조절기 역할은 아직 사실이라기보다 가설에 가깝다.

기다림의 값

네트워크 전체에 대해 느리고 똑같이 유지할 만한 공통의 양은 무엇일까? 좋은 후보는 인내심이다. 이런 선택을 떠올려 보자. 지금 받는 작은 보상인가, 몇 초 뒤에 받는 큰 보상인가. 얼마나 기다릴 수 있는지는 미래가 여러분에게 얼마나 빨리 “평가절하”되는지에 달려 있다. 한 가설에 따르면 바로 이 다이얼을 세로토닌이 돌린다. 이를 뒷받침하는 실험도 있다. 세로토닌 뉴런을 인위적으로 켜면 생쥐는 포기하기 전까지 지연된 보상을 더 오래 기다린다.

이 장은 뇌의 모든 방송국이 쓸 세 가지 장치를 소개한다. 메트로놈 뉴런, 실제로는 부피인 “전선”, 그리고 개별 딸각 대신 쓰는 느린 수준이다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 5장에 있다.

제 6 장

기계는 어떻게 배우는가

지금까지의 모든 회로에서는 연결의 세기를 엔지니어가 골랐다. 살아 있는 뇌에는 엔지니어가 없다. 연결은 일하는 도중에 스스로 조정되어야 하고, 그 결과 기계가 쓸모 있는 일을 해야 한다. 이것이 바로 학습이다.

핵심 제약은 매우 엄격하다. 각 연결은 스스로를 바꾸며, 알 수 있는 것은 가까이에서 일어나는 일뿐이다. 송신자가 일하는지, 수신자가 일하는지, 어떤 물질이 자기에게 닿는지. 누구도 연결에 개인별 수정값을 보내 줄 수 없다. 이 때문에 인공 신경망 학습의 주된 방법은 쓸 수 없다. 거기서는 오차가 네트워크를 거꾸로 거슬러 올라가, 연결마다 제 몫의 수정값을 받는다.

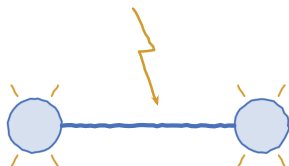
함께 일하면 이어진다

가장 단순한 규칙은 이렇다. 송신자와 수신자가 함께 일하면 그 사이의 연결이 강해진다. 이 규칙은 국소적이고 시계가 필요 없다. 여기에 약간의 망각을 더하면, 이 규칙은 신호의 흐름에서 가장 중요한 것, 즉 가장 크게 변하는 것을 찾아낸다. 딸각의 시각을 보는 변형도 있다. 송신자가 수신자보다 먼저 딸각했다면, 즉 원인이었을 수 있다면 연결이 강해지고, 나중에 딸각했다면 약해진다.

그러나 이런 규칙에는 한계가 하나 있다. 이 규칙은 자주 일어나는 것을 가르치지, 쓸모 있는 것을 가르치지 않는다. 이웃만 보는 연결은 어떤 행동이 주스를 가져왔는지 고통을 가져왔는지 알지 못한다.

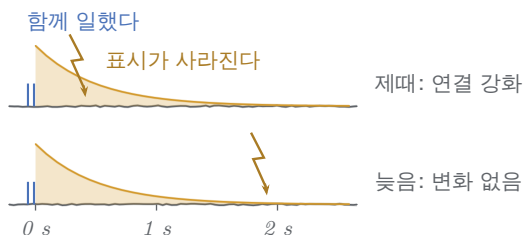
세 번째 신호

그것을 알려 주는 것이 도파민, 곧 “예상보다 좋다” 방송국이다. 연결은 세 가지가 겹칠 때만 바뀌게 하자. 송신자가 일했고, 수신자가 일했고, 도파민이 왔을 때이다.



두 뉴런이 함께 일했고 세 번째 신호 “기대보다 잘됐다”가 오면 연결이 강해진다.

그런데 어려움이 있다. 보상은 곧바로 오지 않고 1, 2초 뒤에 온다. 그때쯤이면 송신자도 수신자도 벌써 조용해졌다. 연결에는 자기가 참여했다는 기억이 필요하다. 그리고 그 기억은 있다. 함께 일한 흔적이 연결에 표시로 남는다. 1, 2초 뒤면 저절로 떨어지는 스티커와 같다. 스티커가 붙어 있는 동안 도파민이 오면 연결이 바뀐다. 오지 않으면 표시는 흔적 없이 사라진다. 이것으로 주소 지정 문제가 풀린다. 도파민은 모두에게 하나지만, 바뀌는 것은 스티커가 붙은 연결뿐이다.



함께 일한 흔적은 연결에 표시로 남고, 이 표시는 1, 2초 만에 사라진다. 도파민은 표시가 있는 연결만 바꾼다.

탐색으로서의 잡음

이 규칙은 왜 아무 데로나가 아니라 더 나은 쪽으로 이끄는가? 눈을 가린 채 언덕 꼭대기를 찾는다고 해 보자. 아무렇게나 한 걸음 내딛으면 누군가 “올라갔다!” 또는 “내려갔다!” 하고 외친다. “올라갔다”면 그 걸음을 굳힌다. 지도를 한 번도 보지 않고도 한 걸음씩 올라간다. 뇌도 똑같이 한다. 뉴런들은

무작위로 조금씩 흔들리고, 도파민은 나아졌는지 알려 주며, 참여한 연결은 유리한 쪽으로 옮겨 간다. 메시지 전달을 방해 하던 잡음이 여기서는 탐색이 된다.

이제 도파민이 왜 보상이 아니라 뜻밖의 일을 알리는지 이해된다. 도파민이 성공할 때마다 그냥 “주스!” 라고 외친다면, 네트워크가 하던 모든 일을 옳든 그르든 함께 굳혀 버릴 것이다. 우리 모델에서 이런 네트워크는 실제로 연결을 수천 배까지 키워 버리고, 때로는 더 나쁜 선택에 영원히 갇힌다. 기대를 빼야 학습이 공정해진다.

전선 하나의 값

브로드캐스트 학습에는 대가가 있다. 신호는 모두에게 하나이고, 그 안에는 결과에 영향을 주는 모든 뉴런의 잡음이 섞여 있다. 네트워크가 클수록 각 연결이 제 몫을 가려내는 데 오래 걸린다. 그래서 도파민은 행동을 고르는 비교적 작은 회로만 가르치고, 거대한 피질은 주로 국소 규칙으로 배우는 것으로 보인다.

뜻밖의 정도는 누가 계산하나

질문이 남는다. 도파민 뉴런은 “예상보다 좋다”를 어떻게 계산하는가? 비평가가 필요하다. 앞으로 좋은 일이 얼마나 더 남았는지 늘 평가하는 뉴런 무리이다. 뜻밖의 정도는 받은

보상에 기대가 얼마나 뛰어올랐는지를 더한 것이다. 전구가 켜지면 기대가 뛰어오르고, 분출이 일어난다. 약속된 주스가 오면 보상은 있지만 기대가 바로 그 순간 소진되므로 뜻밖의 일은 없다. 주스가 오지 않으면 기대가 헛되이 무너지고, 침묵이 생긴다. 첫 장의 세 경우가 모두 저절로 나온다. 도파민이 바로 이렇게 행동한다는 것은 측정된 사실이다. 뇌가 이 뜻밖의 정도를 정확히 어떻게 계산하는지는 아직 가설이다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제6장에 있다.

제 7 장

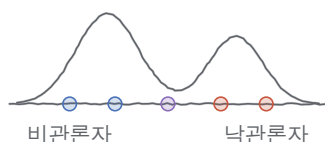
도파민이 실제로 말하는 것

지난 장에서 도파민은 단순했다. 숫자 하나, “예상보다 좋은가 나쁜가”. 이것은 1차 근사이고 잘 들어맞는다. 그러나 최근 몇 년의 실험은 이 “전선”으로 숫자 하나보다 많은 것이 흐른다는 것을 보여 주었다. 이 장은 그림이 더 복잡해지는 곳, 그리고 학자들이 아직 논쟁하는 곳을 다룬다.

낙관주의자와 비관주의자

도파민 뉴런은 모두 같지 않다. 어떤 뉴런은 기분 나쁜 뜻밖의 일보다 기분 좋은 뜻밖의 일에 더 세계 반응한다. 낙관주의자이다. 반대인 뉴런은 비관주의자이다. 뉴런마다 제 규칙대로

배우면, 낙관주의자는 가장 좋은 경우의 보상을, 비관주의자는 가장 나쁜 경우의 보상을 배운다. 이들은 함께 평균 기대 하나가 아니라 가능한 결과의 분포 전체를 기록한다. 우승 후보만이 아니라 모든 참가자의 승률을 아는 도박 중개인과 같다. 이 생각은 실험과 들어맞는다. 뇌가 왜 분포 전체를 필요로 하는지는 아직 가설이다.



도파민 뉴런은 저마다 가능한 보상 곡선 위의 한 점을 말한다. 함께 모이면 곡선 전체를 기억한다.

“더 좋다”만이 아니라 “중요하다”도

도파민 뉴런 일부는 불쾌하지만 중요한 사건, 이를테면 큰 소리나 위험에도 분출한다. 도파민 네트워크로는 뜻밖의 일의 부호만이 아니라 그 중요도, 즉 “주의하라”는 신호도 흐르는 것 같다.

전선 하나에 두 신호

빠른 분출은 가르친다. 그런데 몇 분에 걸쳐 변하는 도파민의 느린 평균 수준은 다른 것을 말하는 듯하다. 지금 주변이 얼마

나 풍요로운가이다. 주변에 보상이 많으면 시간이 귀하고, 동물은 더 빨리 움직인다. 실험은 도파민 수준이 행동의 활기와 관련 있음을 확인한다. 엔지니어라면 이것을 주파수 분할이라고 부를 것이다. 높은 주파수는 한 가지를, 낮은 주파수는 다른 것을 나른다.

목표 앞에서 차오르기

동물이 보상에 다가갈 때 도파민은 분출하지 않고 서서히 오르는 경우가 많다. 한 가지 설명은 이것이 기대 그 자체, 즉 “목표가 가깝다, 힘내라”는 신호라는 것이다. 다른 설명은 뜻밖의 일이라는 생각을 유지한다. 멀리서는 동물이 상황을 흐릿하게 평가하고, 다가갈수록 점점 정확하게 평가하며, 정확해질 때마다 작은 기분 좋은 뜻밖의 일이 생긴다는 것이다. 가상 복도에서 동물을 순간적으로 목표 가까이 옮긴 멋진 실험은 두 번째 설명을 지지한다. 도파민은 뜻밖의 일에 걸맞게 분출로 응답했다.

뒤돌아보기

과감한 대안도 있다. 도파민은 “무엇이 일어날까?”가 아니라 “무엇이 보상의 원인이었나?”에 답한다는 것이다. 미래가 아니라 과거를 본다. 두 이론이 서로 다른 예측을 내놓는 실험들은 아직 서로 어긋난다. 살아 있는 과학 논쟁이다.

숫자 대신 벡터

끝으로, 도파민은 보상의 가치는 그대로인데 맛이 바뀔 때도 반응하고, 보상이 전혀 없는 학습도 돕는다. 이것은 오차 하나가 아니라 오차의 묶음인 것 같다. 일어난 일의 특징 하나마다 오차 하나씩이다.

이 장의 결론: 새 이론 대부분은 단순한 그림을 뒤엎지 않고 넓힌다. 도파민은 전선 한 가닥이 아니라 몇 가닥으로 된 작은 다발이다. “뒤돌아보기”만이 단순한 그림과 진지하게 맞선다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 7장에 있다.

제 8 장

모험심 다이얼

점심 먹을 곳을 고른다. 늘 가던 식당에 갈까, 새 식당을 가 볼까? 늘 가던 곳만 가면 모퉁이 너머에 더 좋은 곳이 있다는 것을 영영 모른다. 늘 새 곳만 가면 맛있는 점심을 자주 먹는다. 알맞은 중간은 어디인가? 탐색할 것인가, 찾아낸 것을 활용할 것인가. 이 문제는 배우는 모든 존재 앞에 놓여 있다. 뇌에서는 노르아드레날린 방출국, **NORA**가 이 문제를 맡는 것으로 보인다.

대비 다이얼

노르아드레날린은 뉴런이 신호에 얼마나 날카롭게 응답하는지를 바꾼다. 작용이 약할 때 뉴런은 부드러운 밝기 조절기와 같다. 신호가 조금 커지면 응답도 조금 밝아진다. 작용이 강할

때는 스위치와 같다. 문턱값 아래에서는 침묵, 위에서는 최대 응답이다. 더 정확히 말하면, 실험은 노르아드레날린이 진짜 신호에 대한 응답보다 뉴런의 배경 잡담을 더 세게 억누른다는 것을 보여 준다. “대비 다이얼”은 이 효과를 다루기 편한 모델이다.



모험심 다이얼: 왼쪽으로 돌리면 기계가 새것을 시도하고, 오른쪽으로 돌리면 검증된 것을 단호하게 고른다.

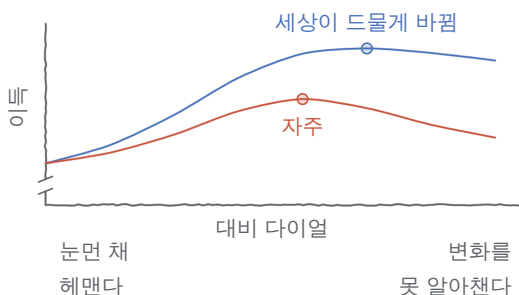
생각할 것인가 결정할 것인가

3장에서 서로를 억제하는 두 무리를 떠올려 보자. 대비가 낮으면 둘 다 일하고 약한 쪽이 조금 조용할 뿐이다. 네트워크는 아직 “생각 중”이고 선택지를 저울질한다. 대비가 어떤 문턱값을 넘으면 네트워크는 갑자기 “결정함” 모드로 넘어간다. 한 무리가 이기고 다른 무리는 입을 다문다. 다이얼 하나가 기계를 숙고와 결정 사이에서 전환한다.

얼마나 탐색할까

잡음을 더하자. 대비가 낮으면 잡음이 선택지 사이의 작은 차이를 쉽게 뒤집고, 기계는 최선이 아닌 선택지를 자주 시도한다. 탐색하는 것이다. 대비가 높으면 잡음은 아무것도 결정하지 못하고, 기계는 늘 최선이라고 여기는 것을 고른다. 활용하는 것이다.

우리 모델에서는 세상이 이따금 바뀐다. 최선의 선택지가 최악이 된다. 얻는 이득은 다이얼 위치에 따라 뒤집힌 U자 모양으로 변한다. 대비가 너무 적으면 기계는 눈먼 채 헤맨다. 너무 많으면 세상이 바뀐 것을 알아채지 못하고 맛이 변한 식당에 고집스레 계속 간다. 세상이 자주 바뀔수록 최적 설정은 낮아진다. 변덕스러운 세상에서는 탐색하는 편이 이득이다.



다이얼 위치에 따른 모델의 이득. 곡선마다 꼭대기가 있다. 세상이 자주 바뀌면 꼭대기는 더 낮고 더 왼쪽에 있다.

다이얼은 누가 돌리나

변화의 자연스러운 징후는 놀람이다. 오차가 평소보다 커졌다는 것이다. 한 가설에 따르면 노르아드레날린이 알리는 것이 바로 이런 뜻밖의 변화이다. 여기서 미묘한 점이 중요하다. 일정한 배경 수준의 노르아드레날린은 오히려 탐색과 산만함과 관련되고, 중요한 사건에 대한 짧은 분출은 집중과 결정과 관련된다. 분출은 컴퓨터의 인터럽트처럼 작동하는지도 모른다. “하던 일을 멈춰라, 세상이 바뀌었다, 계획을 다시 짜라.”

이 시스템의 간접적인 징후는 바깥에서도 보인다. 무언가 뜻밖엔 바뀌고 사람들이 더 빨리 배우기 시작할 때 동공이 커진다. 다만 동공은 노르아드레날린만 따르지 않으므로, 이것은 계측기가 아니라 단서이다.

그리고 솔직히 인정하자. 우리 모델에서 놀람에 따라 다이얼을 조정하는 방식은 가장 좋은 고정 설정보다 아주 조금만 더 나았다. 이런 조정이 정확히 어디서 제값을 하는지는 앞으로 밝혀야 한다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제8장에 있다.

제 9 장

쓰기와 읽기

뇌의 기억에는 불편한 특성이 하나 있다. 기억을 저장하는 것이 일을 처리하는 바로 그 연결이라는 점이다. 따로 떨어진 하드 디스크는 없다. 네트워크는 무언가를 떠올릴 때마다 자기 연결을 사용하고, 무언가를 배울 때마다 그 연결을 바꾼다. 새것을 기록하면서 옛것을 망가뜨리지 않으려면 어떻게 해야 할까? 컴퓨터에는 이를 위한 별도의 신호, 곧 “쓰기 허용” 신호가 있다. 뇌에서는 아세틸콜린을 내보내는 방송국 **ACET**이 이 역할을 하는 것으로 보인다.

두 가지 모드

그림 몇 장을 저장한 네트워크를 떠올려 보자. 그림의 절반을 보여 주면 나머지를 채워 그린다. 이것이 읽기다. 이번에는 옛

그림과 비슷한 새 그림을 보여 주자. 네트워크가 습관대로 채워 그리면 새것이 아니라 옛것을 보게 되고, 오류를 학습하게 된다. 새것을 기록하려면 네트워크는 잠시 자기 기억을 믿지 말고 세상을 봐야 한다.



전선 하나가 네트워크를 전환한다. 새것을 쓸 것인가,
옛것을 떠올릴 것인가.

아세틸콜린이 하는 일이 정확히 이것이며, 세 가지 효과는 모두 측정되었다. 아세틸콜린은 네트워크가 무언가를 “떠올릴” 때 쓰는 내부 연결을 약하게 하고, 감각 기관에서 들어오는 신호를 강하게 하며, 연결이 쉽게 바뀌도록 한다. 아세틸콜린이 많으면 쓰기 모드다. 네트워크는 세상에 귀를 기울이고 배운다. 적으면 읽기 모드다. 네트워크는 기억에 기대어 나머지를 채워 그린다.

우리 모델에는 둘 다 잘되는 중간 수준이 없다. 쓰려면 내부 연결을 눌러 두어야 하고, 읽으려면 내부 연결이 온전히 필요하다. 그래서 스위치가 꼭 있어야 한다.

눈을 얼마나 믿을 것인가

엔지니어들은 오래전에 비슷한 문제를 풀었다. 배가 항로를 따라 갈 때 항해사에게는 배가 있어야 할 위치에 대한 계산

값이 있고, 새롭지만 부정확한 관측값이 있다. 각각을 얼마나 믿어야 할까? 최적 필터의 답은 이렇다. 계산을 덜 확신할수록 관측을 더 믿어라. 같은 처방에는 두 번째 내용도 있다. 확신이 적을수록 더 빨리 다시 배워야 한다. 다이얼 하나가 입력의 가중치와 학습 속도를 함께 조절한다. 아세틸콜린이 하는 일이 바로 이것이다. 여기서 가설이 나온다. 아세틸콜린은 네트워크 자신의 세계 모델이 얼마나 불확실한지를 네트워크에 알린다.



눈을 얼마나 믿을 것인가. 네트워크가 자기 세계 모델을 확신하면 추정은 거의 모두 기억에서 나온다. 확신하지 못하면 관측에서 나오고, 그때는 네트워크가 더 빨리 다시 배운다. 가설에 따르면 이 다이얼을 돌리는 것이 아세틸콜린이다.

분업

앞 장을 떠올려 보자. 세상이 갑자기 바뀌면, 가설에 따르면 노르아드레날린이 예상 밖의 일을 알아챈다. 아세틸콜린은 새 상황을 다 배울 때까지 네트워크를 쓰기 모드로 붙잡아 둔다.

하나는 “뭔가 바뀌었다”를 알리고, 다른 하나는 “기록하라”를 알린다.

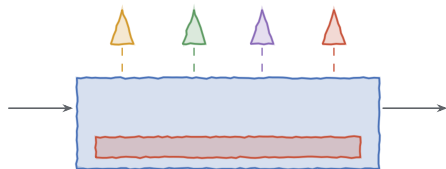
밤의 재기록

깊은 잠을 자는 동안에는 아세틸콜린 수준이 낮다. 네트워크는 세상과 끊어진 채 읽기 모드에 있다. 바로 이때 낮에 있었던 일이 네트워크 안에서 “재생”된다. 이것은 측정된 사실이다. 이때 낮에 배운 것이 장기 기억으로 옮겨 쓰인다는 것은 그럴 듯한 가설이며, 수면을 다루는 장에서 다시 살펴본다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제9장에 있다.

제 10 장

기계 전체



기계 전체: 데이터 버스, 그 안의 브레이크, 그리고 위에 걸린 제어용 라디오 채널 넷.

지금까지 뉴런 유형을 하나씩 골라 그것이 기계에 무엇을 더하는지 물었다. 이제 부품을 모아 조립할 차례다.

그렇게 하면 3층짜리 기계가 나온다. 맨 아래에는 **GLUT** 뉴런의 거대한 전화망이 있고, 이 망을 따라 데이터가 흐른다. 그 옆에는 억제성 **GABA** 뉴런이 있다. 이들은 흐름을 제어한다. 무엇을, 언제, 얼마나 크게 통과시킬지 정한다. 그리고 이 모든 것 위에 방송국이 몇 개 있고, 방송국마다 자기 다이얼

이 있다. **DOPA**는 연결의 어떤 변화를 남길지 알린다. **SERO**는 전체 수준을 유지하고, 가설에 따르면 인내의 시간 지평도 정한다. **NORA**는 탐색과 결정 사이에서 고른다. **ACET**은 쓰기와 읽기 사이에서 고른다. 실제로 각 방송국은 전선 하나가 아니라 작은 채널 묶음이다. 그래도 860억 개의 뉴런에 채널은 한 줄뿐이다.

하나의 이야기

사건 하나가 기계 전체를 거쳐 가는 과정을 따라가 보자. 동물은 오래전부터 알고 있다. 레버 A를 누르면 주스가 나온다. 어느 날 세상이 바뀐다. A는 더 이상 듣지 않고, 주스는 동물이 거의 쓰지 않던 레버 B에서 나온다.

A를 눌렀는데 주스가 오지 않는다. 도파민은 침묵으로 답하고, A를 고른 연결이 약해진다. 침묵이 되풀이되고 오류가 평소보다 커진다. 가설에 따르면 노르아드레날린이 세상이 바뀌었다고 알린다. 대비 다이얼이 내려가고, 선택이 부드러워지며, 잡음이 B를 시도해 보도록 더 자주 떠민다. 아세틸콜린은 네트워크를 쓰기 모드로 바꾼다. B를 눌러 보자 예상 밖의 주스가 나온다. 도파민이 치솟고 B를 고른 연결이 강해진다. 몇 번 시도하고 나면 기대가 새 세상을 따라잡고, 깜짝 놀랄 일이 끝나며, 다이얼들은 제자리로 돌아간다.

어느 다이얼도 다른 다이얼이 무엇을 하는지 모른다는 점에 주목하자. 각 다이얼은 자기 신호에만 반응하고, 동작의

순서는 저절로 짜인다. 각 블록이 입력이 준비되면 동작하는 비동기 회로와 같다. 각 다이얼이 따로따로 이렇게 동작한다는 것은 대부분 측정되었다. 다이얼들이 함께 손발을 맞춰 일한다는 것은 아직 가설이다.

여러분의 노트북과 다른 점

노트북에는 공통 클럭이 있지만 뇌에는 없다. 노트북의 소자는 믿을 만하지만 시냅스는 신호의 절반 넘게를 잃는다. 노트북의 메모리는 프로세서와 따로 있지만 뇌에서는 메모리가 같은 연결 안에 있다. 노트북은 (학습을 한다면) 오차 역전과로 배우지만, 뇌는 국소 규칙과 “예상보다 좋다”는 브로드캐스트 신호 하나로 배운다. 그리고 가장 중요한 점. 노트북은 프로세서 하나에 수십 와트를 쓰지만 뇌는 모든 것에 20와트를 쓴다.

우리가 모르는 것

대뇌 피질이 딸각의 정확한 타이밍을 얼마나 활용하는지 우리는 모른다. 교사가 모두에게 하나뿐인데 여러 층으로 된 회로의 연결 수십억 개를 어떻게 조정하는지도 모른다. 방송국이 무엇을 전하는지도 완전히 이해하지 못했다. 뇌의 멀리 떨어진 부분들이 공통 클럭 없이 어떻게 보조를 맞추는지도 모른다. 그리고 같은 일을 20와트로 해내는 기계를 만들 줄

아는 사람은 아직 아무도 없다.

이 책은 이제 이 핵심을 넘어선다. 기계의 입력과 출력, 기계의 디버깅, 수면, 그리고 칩 위의 살아 있는 뉴런으로 만든 기계로 나아간다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 10장에 있다.

제 11 장

세상은 어떻게 안으로 들어오는가

모든 감각 기관은 마이크나 광전 소자 같은 변환기다. 빛이나 소리나 분자가 감각 세포 안의 특별한 단백질에 작용하면, 단백질이 “밸브”를 열고 전류가 흐른다. 이 사슬의 끝에서 딸각이 만들어져 네트워크로 나간다. 감각 세포는 거의 모두 글루탐산을 내보내므로, 기계의 입력은 전화망에 곧바로 연결된다.

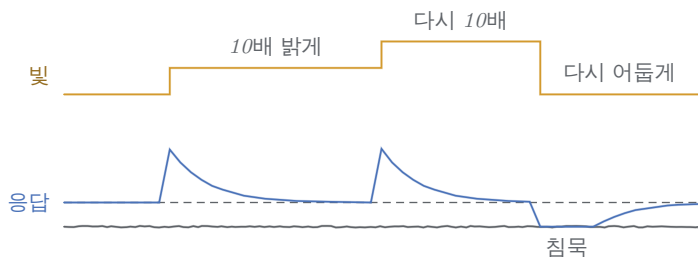
물리학의 한계에서

뇌의 감지기는 가능한 것의 한계 바로 옆에서 일한다. 어둠 속에서 빛 감지기는 빛 알갱이 단 하나에도 반응한다. 소리 감

지기는 1나노미터보다 작은, 원자 몇 개 크기보다 작은 변위를 알아챈다. 어스름 속에서는 정확도를 제한하는 것이 눈이 아니라 빛 자체다. 빛 알갱이는 무작위로 도착하므로 색조를 구별하려면 알갱이를 더 많이 모아야 한다. 그래서 해 질 녘에는 보는 속도가 느려진다. 노출 시간이 긴 카메라처럼 눈이 빛을 더 오래 모으기 때문이다.

자동 노출

별이 뜬 밤에서 햇빛 비치는 눈발까지 조도는 수십억 배 달라지고, 소리의 크기는 그보다도 더 크게 달라진다. 반면 딸각의 빈도는 초당 0에서 수백 번 사이에서만 달라진다. 앞의 범위를 뒤의 범위에 그대로 밀어 넣을 수는 없다. 해법은 카메라와 같다. 자동 노출이다. 감지기는 주변의 평균 수준에 맞춰 감도를 끊임없이 조정하고, 밝기 자체가 아니라 배경에 비한 밝기를 알린다. 시간이 지나도 변하지 않는 것에는 더 이상 반응하지 않고, 변화에는 매번 반응한다. 기계의 입력은 처음부터 변화에 대해 말한다.



빛이 한 단계에 열 배씩 계단처럼 밝아진다. 감지기는 변화가 있을 때마다 치솟았다가 금세 원래 수준으로 돌아온다. 다시 어두워지면 잠시 침묵한다.

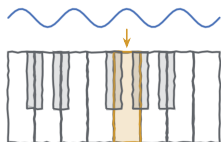
엔지니어들은 이 기법을 이벤트 카메라에 재현했다. 이벤트 카메라는 클럭에 맞춰 프레임을 찍지 않는다. 무언가 바뀌면 각 픽셀이 스스로 “밝아졌다” 또는 “어두워졌다”를 알린다. 2장에 나온 “예”와 “아니요” 전선 한 쌍을 실리콘으로 만든 것이다.

눈은 그림을 압축한다

눈에는 빛 감지기가 약 1억 개 있지만, 이미지를 뇌로 나르는 전선은 약 100만 개다. 그림은 눈을 떠나기 전에 약 100배로 압축된다. 균일한 영역에는 비용이 거의 들지 않고, 가장자리와 변화가 전달된다. 동물의 눈에서 얻은 값을 사람에 맞게 환산한 추정치에 따르면, 눈은 뇌에 초당 약 1000만 비트를 보낸다. 오래된 네트워크 케이블 정도다.

귀는 피아노다

귀는 엔지니어가 필터 뱅크를 놓듯이 소리를 주파수별로 나눈다. 귀 안의 탄성 있는 막은 자리마다 다른 주파수에 반응하고, 각 자리의 감지기는 자기 “건반”을 듣는다. 어느 감지기가 반응했느냐가 곧 음높이다.



귀는 거꾸로 된 피아노다. 건반마다 자기 음을 듣는다.

게다가 귀는 수동적이지 않다. 귀의 세포 일부는 소리에 맞춰 스스로 막을 흔들어, 작은 소리는 수천 배 키우고 큰 소리는 거의 키우지 않는다. 자기 발진 직전의 경계에 놓인 증폭기이며, 바로 그곳에서 가장 민감하다. 낮은 주파수에서는 뉴런이 파동에 맞춰 딸각하여 소리의 정확한 타이밍을 보존한다. 뇌는 이 타이밍으로 소리가 나는 방향을 찾는다. 주파수가 높아질수록 뉴런은 파동을 따라가지 못하고, 자리로 나타내는 부호만 남는다.

나머지 감각

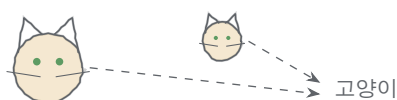
거의 모든 감각에서 앞 장들의 기법을 알아볼 수 있다. 온도는 따뜻함과 차가움에 따로 배정된 전선 두 개로 전달된다. 촉각

은 닿는 순간 반응하고 곧 조용해지는 감지기와, 압력이 있는 동안 반응을 유지하는 감지기를 함께 쓴다. 후각은 바코드처럼 작동한다. 사람의 후각 감지기는 약 400가지 유형이 있고, 냄새는 반응한 유형들의 조합이다. 그런 조합의 수는 천문학적이다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 11장에 있다.

제 12 장

고양이를 알아보는 법

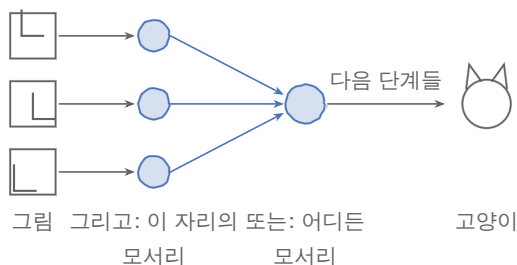


큰 고양이와 작은 고양이는 눈의 감지기에 맞히는
그림이 전혀 다르지만, 답은 하나다.

그림 속 고양이는 왼쪽에 있을 수도 오른쪽에 있을 수도 있고, 가까이 있을 수도 멀리 있을 수도 있으며, 햇빛 아래 있을 수도 그늘에 있을 수도 있다. 그때마다 눈의 감지기에는 전혀 다른 무늬가 떨어지는데도 여러분은 순식간에 고양이를 알아본다. 인식의 어려움이 바로 여기에 있다. 같은 것을 수천 가지 다른 모습에서 알아봐야 한다.

컨베이어

뇌는 이 문제를 열 단계 남짓의 컨베이어로 푼다. 신호가 컨베이어를 다 지나는데 0.15초가 걸린다. 단계마다 두 가지 일이 일어난다. 먼저 “그리고”다. 필요한 조각이 필요한 배치로 놓여 있으면 뉴런이 반응한다. 예를 들어 두 선분이 만나 모서리를 이룰 때다. 다음은 “모든 자리에 걸친 또는”이다. 다음 뉴런은 근처 어디든 모서리가 있으면 반응하고, 정확한 자리는 따지지 않는다. 첫 번째 연산은 인식을 까다롭게 만들고, 두 번째 연산은 위치 이동에 너그럽게 만든다. 단계를 거듭하며 조각은 부분으로, 부분은 물체로 모이고, 위치와 크기의 차이는 용서된다.



컨베이어의 한 단계. “그리고”는 한 자리에서 모서리를 조립하고, “또는”은 그것이 정확히 어디 있는지를 용서한다.

휴대폰에서 그림을 인식하는 합성곱 신경망이 베낀 것이 바로 이 구조다. 그리고 신경망도 보답을 한다. 물체를 알아보도록 훈련된 신경망은 시각의 윗단계 뉴런이 어떻게 반응할지를 꽤 잘 예측한다.

동영상에서 배우기

그런데 뇌는 누가 가르쳤을까? “고양이”라는 이름표가 붙은 그림 백만 장을 여러분에게 보여 준 사람은 없다. 그럴듯한 답은 동영상이다. 세상은 끊임 없이 흘러가고, 1초도 안 되는 사이에 물체 자체는 거의 변하지 않는다. 변하는 것은 위치와 조명이다. 지금 보이는 것과 한순간 전에 보였던 것 사이의 연결이 강해진다면, 네트워크는 한 물체의 여러 모습을 스스로 묶어 낸다. 느리게 변하는 것은 물체이고, 빠르게 변하는 것은 주변 사정이다. 눈이 움직이는 동안 물체를 몰래 바꿔치기한 실험이 있는데, 그러자 뉴런이 서로 다른 물체를 하나로 여기기 시작했다. 일반 규칙으로서는 아직 가설이다.

착시는 메커니즘의 지문이다

착시는 고장이 아니라 기계가 어떻게 만들어졌는지를 보여주는 흔적이다. 폭포를 오래 보다가 가만히 있는 바위를 보면 바위가 위로 “기어오른다”. “아래”와 “위” 채널 한 쌍 가운데 한쪽이 지쳐서 균형이 깨진 것이다. 어떤 사람에게는 흰색과 금색으로, 다른 사람에게는 파란색과 검은색으로 보이는 유명한 드레스는, 각자의 뇌가 말없이 어떤 조명을 가정하느냐에 따라 사람들을 가르다. 그러 놓은 “회전하는 뱀”이 움직이는 것처럼 보이는 까닭은 밝은 부분이 흐린 부분보다 조금 빨리 처리되고, 그 시간차가 움직임으로 읽히기 때문이다. 튀어나왔다가 들어갔다 하는 정육면체는 서로 경쟁하는 두 뉴런

무리다. 한 모델에 따르면 어느 쪽이 이길지는 주로 잡음이 정한다.

흥미롭게도 동영상의 다음 프레임을 예측하도록 훈련된 신경망도 뱀이 도는 것을 “본다”. 그렇다면 어떤 착시는 예측하는 능력의 피할 수 없는 대가다.

뇌 대 신경망

둘이 완전히 닮은 것은 아니다. 뇌는 예시 몇 개로 충분하고, 이름표가 거의 없이 배우며, 모든 일에 20와트를 쓴다. 신경망은 사람 눈에 띄지 않게 조작한 그림에 속을 수 있다. 다만 그런 조작 그림을 사람에게 아주 잠깐 보여 주면 사람도 조금 헛갈린다. 두 기계 사이의 진짜 경계가 어디인지는 아직 밝혀지는 중이다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 12장에 있다.

제 13 장

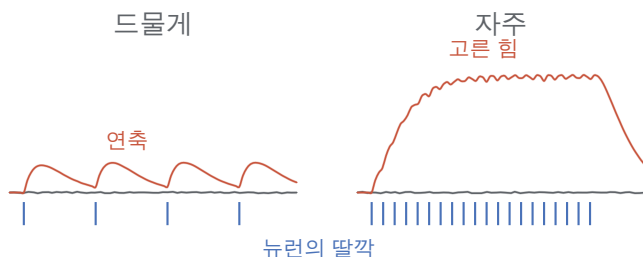
유일한 빠른 출력

여러분이 세상에서 빠르게 하는 모든 일, 곧 말 한마디, 눈길 한 번, 걸음 하나는 근육의 수축이다. 기계에는 느린 화학적 출력이라는 두 번째 출력도 있는데, 이것은 16장에서 다룬다. 여기서의 근육을 본다.

사슬의 마지막 고리는 **ACET** 뉴런이다. 근육 섬유 하나 하나는 이런 뉴런 딱 하나의 말을 듣고, 뉴런 하나는 수백에서 2000개 정도의 섬유 무리를 제어한다. 흥미롭게도 신경과 근육의 연결은 몸에서 가장 믿을 만한 연결이다. 뇌 안의 연결은 신호의 절반 넘게를 잃지만, 여기서의 딸각 한 번마다 필요한 양의 몇 배나 되는 물질이 뽑어진다. 출력에서 오류가 나면 동작을 망치므로, 신뢰성을 넉넉하게 사 둔 것이다.

복소리가 힘이 된다

딸깍 한 번은 근육의 짧은 수축 한 번이다. 딸깍이 드물게 오면 근육은 따로따로 움찔한다. 자주 오면 수축들이 합쳐져 고른 힘이 된다. 복을 빠르게 두드리면 소리가 이어져 웅웅거리는 것과 같다. 근육은 가장 단순한 디지털-아날로그 변환기처럼 스파이크의 흐름을 힘으로 바꾼다.



드문 딸깍은 근육의 연축을 하나씩 따로 일으키고, 잦은 딸깍은 합쳐져 고르고 훨씬 큰 힘이 된다.

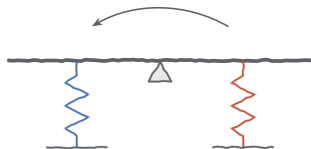
부동소수점 힘

뇌에는 힘을 조절하는 다이얼이 둘 있다. 뉴런이 얼마나 자주 딸깍하는가, 그리고 섬유 무리가 몇 개나 켜지는가. 무리는 가장 약한 것부터 가장 강한 것까지 순서대로 켜지는데, 이 순서를 계산하는 주체는 없다. 작은 뉴런이 그저 더 쉽게 흥분할 뿐이다. 그 결과 새로 켜지는 무리는 저마다 이미 있는 힘에 거의 같은 비율을 더한다. 달걀을 집을 때는 힘을 아주 작은

단위로 나누어 쓰고, 여행 가방을 들 때는 큰 단위로 쓴다. 엔지니어라면 여기서 부동소수점 수를 알아볼 것이다. 지수는 켜진 무리의 수가 정하고, 정확한 값은 딸각의 빈도가 정한다. 그 대가로 동작이 강할수록 정밀도는 떨어진다. 영향력 있는 가설에 따르면 우리 동작이 그렇게 매끄러운 까닭이 이것이다. 매끄러운 명령이 흠어짐을 가장 작게 만든다.

당길 뿐 밀지 못한다

근육은 당기기만 할 수 있다. 그래서 관절마다 서로 반대쪽으로 당기는 근육 한 쌍이 붙어 있다. 부호 대신 다시 전선 두 개를 쓰는 셈이다. 두 힘의 차이는 관절을 돌리고, 합은 관절을 단단하게 만든다. 가득 찬 찻잔을 나를 때는 두 근육에 한꺼번에 힘을 준다. 돌아가는 각도는 같지만 팔은 충격을 더 단단히 견딘다.



근육은 당기기만 하므로 두 개가 필요하다. 힘의 차이는 관절을 돌리고, 합은 관절을 단단하게 한다.

늦게 오는 피드백

근육에는 늘어남을 감지하는 감지기가 있고, 가장 짧은 루프는 척수 안에서 곧바로 닫힌다. 근육이 늘어나면 그 근육은 스스로 수축하고, 반대쪽 근육은 그동안 꺼진다. 반대쪽 근육을 끄는 것은 **GLYC** 유형의 억제성 뉴런이다. 이 유형이 할 일이 여기 있었다.

그러나 모든 루프에는 지연이 있다. 척수에서는 수십 밀리초, 눈을 거치면 수백 밀리초다. 늦게 오는 피드백은 시스템을 혼돈다. 도로를 늦게 보면서 핸들을 꺾는 운전자와 같다. 루프가 길수록 보정은 느려야 한다. 척수 루프가 흔들리기 시작하는 경계는 초당 8회 정도의 진동이다. 이 값은 건강한 사람이면 누구에게나 있는 미세한 떨림의 주파수와 가깝고, 신장 루프는 이 떨림의 유력한 원인 가운데 하나다.

그렇다면 우리는 어떻게 빠르고 정확하게 움직일까? 널리 퍼진 가설에 따르면 예측으로 해낸다. 몸의 내부 모델을 가지고, 감지기의 보고를 기다리지 않은 채 명령의 결과를 미리 계산한다.

메트로놈 없는 리듬

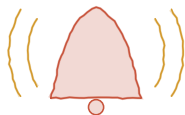
걷기와 숨쉬기는 리듬이 있지만 메트로놈은 필요 없다. 서로를 억제하면서 차츰 지치는 두 뉴런 무리는 저절로 번갈아 일한다. 이긴 쪽이 지치면 쉬고 있던 상대가 우위를 차지하고, 이

것이 되풀이된다. 위에서 내려오는 한결같은 명령 “걸어라”
는 그 자리에서 “왼발, 오른발” 리듬으로 바뀐다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 13장에 있다.

제 14 장

경보 신호



통증은 온도계가 아니라 화재경보기다.

다른 모든 감각은 세상이 어떤지를 알린다. 통증은 그렇지 않다. 통증은 무언가가 몸을 위협한다고 알리며, 그 크기는 자극보다 기계 자신이 정하는 부분이 크다. 통증은 온도계가 아니라 화재경보기다.

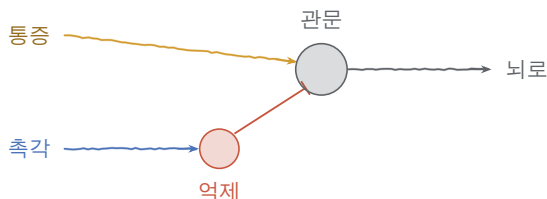
통증 감지기는 강한 것에만 반응한다. 40여 도가 넘는 열, 강한 압력, 부식성 물질이다. 통증 감지기는 촉각 감지기보다 훨씬 덜 순응한다. 위협이 있는 동안 경보가 멈추면 안 되기 때문이다.

전선 두 개

손가락을 어딘가에 부딪쳤던 때를 떠올려 보자. 먼저 날카롭고 정확한 통증이 온다. 어디서, 언제인지를 알린다. 잠시 뒤 둔하고 퍼지는 긴 통증이 온다. 얼마나 나쁜지를 알린다. 이들은 서로 다른 전선이다. 하나는 빨라서 신호가 수십 밀리초 만에 도착한다. 다른 하나는 느려서 신호가 1초 정도 걸린다.

관문

부딪친 곳을 우리는 왜 문지르까? 척수에서 통증 신호는 “관문”을 지난다. 촉각은 관문을 반쯤 닫는 억제성 뉴런을 깨운다. 그래서 부딪친 곳을 문지르면 실제로 도움이 된다. 다만 중간 정도의 통증에만 그렇고, 강한 통증은 어쨌든 통과한다. 강한 통증이 이때 억제성 뉴런을 스스로 끈다는 것은 원래의 관문 이론의 일부이며, 아직 직접 확인되지 않았다.



척수의 관문. 통증 신호는 관문 뉴런을 거쳐 뇌로 가고, 촉각은 관문을 반쯤 닫는 억제성 뉴런을 깨운다. 그래서 부딪친 곳을 문지르면 도움이 되지만, 중간 정도의 통증에만 그렇다.

위에서 돌리는 음량 다이얼

뇌는 통증을 스스로 키우거나 줄일 수 있다. 위쪽의 뇌에서 관문으로 라디오 채널이 내려온다. **SERO, NORA**, 그리고 뇌가 스스로 분비하는, 진통제와 닮은 특별한 물질이다. 위험한 상황에서는 통증이 거의 사라질 수 있다. 위험에서 도망치는 사람에게는 절뚝거릴 여유가 없다. 통증이 줄어들 것이라는 기대도 통증을 누그러뜨리며, 일부는 같은 물질을 통해서다.

경보가 들러붙을 때

통증이 되풀이되면 민감도가 올라간다. 같은 충격이 더 아프게 느껴진다. 이것도 학습이다. 상처가 아무는 동안 스스로를 조여 가는 루프다. 그러나 강한 루프에는 위험이 있다. 루프가 “들러붙어”, 상처가 다 나은 뒤에도 계속 울릴 수 있다. 2장에서 본, 스스로를 유지하는 뉴런 무리와 같다.

교사이자 인터럽트

통증은 교사이기도 하다. 도파민의 “예상보다 좋은가, 나쁜가”에 대해 통증은 음의 보상으로 작용한다. 또 통증은 노르아드레날린의 분출처럼 하던 일을 중단시킨다. 모든 것을 내려놓고 위험부터 처리하라. 그리고 가장 빠른 반응, 곧 뜨거운 것에서 손을 떼는 반응은 앞 장에서 본 바로 그 맞선 근육 한

쌍을 통해 척수 안에서 곧바로 닫힌다. 여러분이 통증을 느끼기도 전에 말이다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 14장에 있다.

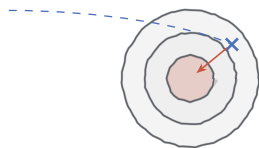
제 15 장

기계는 어떻게 움직임을 배우는가

지금까지 배우는 방법 두 가지를 보았다. 교사 없이 “함께 일하면 이어진다”는 규칙으로 배우면, 기계는 자주 일어나는 것을 기억한다. 도파민이 있으면 기계는 뜻밖의 일에서 배운다. 결과가 예상보다 좋았는가, 나빴는가. 그런데 농구 골대에 공을 던져 빗나갔을 때, 여러분은 결과가 나빴다는 것만 아는 게 아니다. 얼마나, 어느 쪽으로 빗나갔는지도 안다. 이것이 세 번째 교사다. 방향이 있는 오차, 그것도 출력마다 따로 주어지는 오차다.

오차 전선

뇌에는 움직임 학습을 위한 별도의 회로가 있고, 그 구조는 아주 특이하다. 작은 **GLUT** 뉴런 수백억 개가 입력 신호를 아주 긴 특징 목록으로 펼친다. 이 회로의 출력 뉴런은 억제성 **GABA** 뉴런이며, 수천만 개가 있고 하나하나가 입력 10만 개를 듣는다. 그리고 출력 뉴런마다 특별한 전선이 딱 하나씩 닿는다. 바로 오차 전선이다. 어떤 입력이 활성화인 동안 오차가 도착하면 그 입력은 약해진다. 엔지니어가 적응 필터를 학습시킬 때 쓰는 고전적인 “오차를 줄여라” 규칙이다.



빛나감은 “나쁘다” 만이 아니라 “얼마나, 어느 쪽으로”
도 알려 준다.

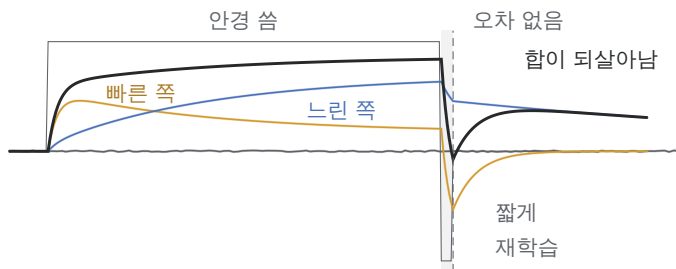
이 교사는 도파민 교사보다 빠르다. 출력마다 자기 오차가 있으므로 모두에게 가는 공통 신호에서 자기 몫을 가려낼 필요가 없다. 다만 오차는 늦게 도착하므로, 연결에는 다시 자기가 참여했음을 기억하는 “스티커”가 필요하다. 실험에 따르면 이 스티커의 지속 시간은 오차의 지연에 맞춰져 있다.

내부 모델

이런 회로는 무엇을 배울까? 자기 몸의 모델, 곧 어떤 명령이 어떤 결과를 낼지다. 이 모델이 있으면 늦게 오는 감지기를 기다릴 필요가 없다. 결과를 미리 예측할 수 있다. 한 가설에 따르면 스스로 간지럼을 태울 수 없는 까닭도 이것이다. 뇌는 무슨 일이 일어날지 미리 알고 예측한 것을 빼 버린다.

빠른 학습자와 느린 학습자

그림을 옆으로 밀어 보이게 하는 안경을 쓰고 다트를 던져 보자. 처음 몇 번은 옆으로 빗나가지만, 수십 번 시도하면 적응한다. 안경을 벗으면 다시 빗나간다. 이번에는 반대쪽이다. 흥미로운 일은 그다음에 일어난다. 실험 결과는 학습자 둘이 동시에 있다고 보면 잘 설명된다. 빠른 학습자는 빨리 배우고 빨리 잊는다. 느린 학습자는 천천히 배우지만 오래 기억한다. 오랫동안 적응한 뒤 반대 방향으로 짧게 다시 배우면 전체 보정은 0으로 돌아간다. 그런데 그 뒤 옛 습씨가 저절로 일부 되살아난다. 빠른 학습자는 잊었지만 느린 학습자는 기억하기 때문이다. 학습자가 하나인 모델은 이렇게 하지 못하지만 사람은 한다.



모델에서 두 학습자의 보정. 짧게 다시 배우고 나면
합은 0이지만, 느린 학습자가 옛것을 기억하므로
그것이 저절로 되살아난다.

왜 학습자가 둘일까? 가설에 따르면 9장의 항해사가 쓰던
것과 같은 처방이다. 세상은 빠르게도 느리게도 변하므로 둘
다 지켜보는 것이 현명하다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 15장에 있다.

제 16 장

두 번째 출력

기계에는 출력이 둘 있다. 빠른 출력은 근육이다. 느린 출력은 몸의 화학이다. 뇌는 심장, 혈관, 샘을 제어하고, 혈액을 통해 온몸에 한꺼번에 메시지를 보낸다. 혈액은 모든 버스 가운데 가장 넓게 퍼지는 브로드캐스트 버스다. 메시지 하나가 약 1분 만에 모든 세포에 닿고, 그 의미는 언제나처럼 수신자의 “자물쇠”가 정한다.

가속과 브레이크

심장은 스스로 뛴다. 심장에는 자기 메트로놈이 있다. 뇌는 부호가 반대인 전선 두 개로 박자를 조금씩 조정할 뿐이다. **NORA**는 가속 페달이다. 박자를 빠르게 하지만 느리게 작동한다. **ACET**은 브레이크다. 긴 화학 반응 사슬이 필요 없어서

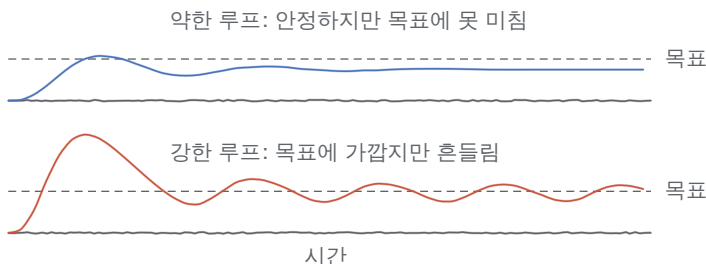
빠르게 박자를 늦춘다. 그리고 여기서 마침내 **ADRE** 유형이 할 일이 나온다. 혈액으로 뽑어진 아드레날린은 같은 가속 페달이 되, 온몸에 대해 한꺼번에 밟은 페달이다.



심장은 부호가 반대인 두 전선이 조종한다. 가속과 브레이크다.

피드백이 있는 캐스케이드

많은 호르몬은 캐스케이드로 제어된다. 뇌가 첫 번째 샘에 명령하고, 그 샘이 두 번째 샘에 명령하고, 두 번째 샘이 호르몬을 분비하면, 호르몬은 이제 충분하다고 뇌에 알린다. 3단 온도 조절기다. 엔지니어는 이런 회로의 위험을 안다. 루프를 너무 “민감하게” 만들면 흔들리기 시작한다. 수준이 유지되지 않고 진동한다. 그래서 이런 조절기의 정확도에는 한계가 있다. 안정하면서 동시에 아주 정확하게 만들 수는 없다.



3단 호르몬 캐스케이드의 모델. 약한 피드백은 수준을 안정시키지만 목표보다 눈에 띄게 낮게 남긴다. 강한 피드백은 목표에 더 가깝게 데려가는 대신, 수준이 머물지 못하고 흔들린다.

수준이 아니라 펄스

어떤 호르몬은 펄스로만 작동한다. 계속 흘려보내면 수신 쪽 샘이 “지쳐서” 꺼져 버리고, 한 시간에 한 번씩 짧은 펄스로 보내면 작동한다. 수신자는 수준이 아니라 리듬을 읽는다. 모스 부호를 다룬 장에서 본, 변화만 듣는 시냅스와 같다.

하루

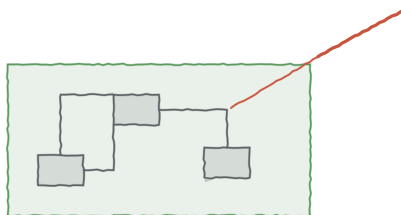
마지막으로, 몸에는 주기가 약 하루인 느린 발진기가 있다. 이 발진기의 고유 주기는 24시간과 조금 다르고, 매일 아침 빛이 이것을 맞춰 준다. 라디오 수신기를 방송국에 맞추는 것과 같다. 이것을 컴퓨터의 클럭 발생기와 혼동하지 말자. 이 발진기

는 계산의 단계를 재지 않는다. 낮과 밤, 깨어 있음과 잠처럼
기계 전체의 동작 모드를 전환한다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 16장에 있다.

제 17 장

회로도 없이 기계를 고치는 법



회로도 없는 기판. 프로브는 수십억 개의 전선 가운데
몇 개만 듣는다.

동작하는 기판을 회로도 없이 받아서 고쳐 달라는 부탁을 받았다고 하자. 엔지니어에게는 도구가 네 가지 있다. 신호를 들어 보는 프로브, 자기 신호를 넣어 주는 신호 발생기, 부품 하나를 떼어 내고 무엇이 망가지는지 보는 방법, 그리고 제어

레지스터에 대한 접근이다. 뇌도 바로 이 도구들로 연구한다.

뉴런 천 개를 듣는 프로브

뇌에 꽂은 전극은 가까이 있는 뉴런 몇 개의 딸각을 듣는다. 860억 개 가운데 전극 천 개라면 아무것도 아닌 것 같다. 그런데 이것으로 화면의 커서를 움직이기에는 충분하다. 왜일까? 이웃한 뉴런들은 비슷하게 요동하고, 팔을 움직이는 활동은 실제로 공통 변수 열두어 개로 기술된다. 모두를 들을 필요는 없다. 이 몇 안 되는 “목소리”만 들으면 된다.

전극 천 개에서 나오는 원시 신호는 초당 수억 비트다. 두 개골 아래에서 무선 채널로 내보내기에는 너무 많다. 반면 딸각 자체가 나르는 정보는 그보다 천 배쯤 적다. 그래서 딸각을 임플란트 안에서 바로 골라내고 그것만 밖으로 보내는 편이 이득이다. 눈에서 본 것과 같은 압축 기법이다.

뉴럴링크가 하는 일

뉴럴링크(Neuralink)는 이 문제의 공학적인 측면에 뛰어 들었다. 단단한 바늘 대신 가늘고 유연한 실, 실을 심는 로봇, 밀봉된 무선 임플란트다. 이 회사가 발표한 논문에는 케이블로 컴퓨터에 연결된 시스템이 기술되어 있고, 압축과 무선 통신은 계획으로 언급되어 있다. 팔이 마비된 사람이 커서를 조종한다는 데이터는 아직 주로 회사 자체의 보고로 알려져 있다. 그

보고에 따르면 임플란트에는 실 수십 가닥에 걸쳐 채널이 천 개쯤 있고, 심은 뒤 실 일부가 제자리에서 밀려났다. 발상 자체는 새롭지 않다. 전극 100개 정도의 단단한 전극 배열을 쓰는 학계 연구진은 이미 사람들이 커서를 조종하고, 생각만으로 글자를 “쓰고”, 말하려는 시도를 분당 60단어 정도의 속도로 화면의 글로 바꾸게 해 주었다.

읽기와 쓰기

디코더는 많은 뉴런의 팔각 빈도를 읽어 초당 10비트도 안 되는 정보를 얻는다. 뉴런 자체가 나르는 것에 비하면 아주 작은 몫이다. 그 대신 뇌와 디코더는 서로에게서 배운다. 사람은 디코더에 적응하고, 디코더는 사람에게 적응한다. 서로에게 맞춰 가는 학습자 둘은 까다로운 문제다. 각자는 안정해도 함께 있으면 흔들릴 수 있다.

뇌에 쓰는 것은 읽는 것보다 어렵다. 전극을 지나는 전류는 원하는 뉴런 하나가 아니라 주변 전체를 흥분시킨다. 빛나는 픽셀처럼 빛의 점을 “그릴” 수는 있고, 그러면 사람은 간단한 글자를 알아본다. 그러나 뇌가 그림을 보도록 눈의 압축 부호를 써 넣는 방법은 아직 아무도 모른다.

프로브가 보지 못하는 것

전극은 데이터가 흐르는 전화망을 듣는다. 그러나 방송국, 곤도파민, 세로토닌, 노르아드레날린, 아세틸콜린은 물질의 농도이며, 프로브는 이것을 듣지 못한다. 기억이 모두 저장된 연결의 세기도 보지 못한다. 사람이 느끼는 그대로의 통증도 보지 못한다. 데이터는 보지만 레지스터는 보지 못하는 디버거는 같은 입력이 왜 다른 응답을 내는지 언제까지나 의아해할 것이다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 17장에 있다.

제 18 장

뉴런은 한 가지 소자가 아니다

1장에서는 뉴런을 어떤 물질을 내보내는지에 따라 분류했다. 엔지니어라면 다르게 분류할 것이다. 각 뉴런이 어떤 소자로 동작하는가. 그러면 똑같아 보이는 겉모습 아래 전자 부품 상자 하나가 통째로 숨어 있음이 드러난다.

전자 부품 상자

2장의 구멍 난 양동이는 누설 적분기다. 짧은 시간 창 안의 신호를 더한다. 창이 아주 짧으면 동시성 검출기가 된다. 변화에만 반응하고 곧 조용해지는 뉴런은 변화를 통과시키는 필터다. 스스로 동작하는 뉴런은 메트로놈, 곧 발진기다. 입력이

그 박자를 조정한다면 전압 제어 발진기다. 딸각을 버스트로 내는 뉴런은 “선”을 쓰는 버스트 발생기다. 음파에 맞춰 딸각하는 뉴런은 위상 검출기다.



똑같은 겉모습 아래 전자 부품 상자 하나가 숨어 있다.

저항, 커패시터, 코일, 발진기.

지금까지 다루지 않은 소자도 있다. 공진기는 그네와 비슷하다. 정해진 리듬으로 밀 때 가장 잘 반응한다. 제때 밀어줘야만 높이 올라가는 그네처럼. 뉴런 안에서는 변화에 저항하는 느린 전류가 용수철 역할을 한다. 누설 없는 적분기는 누설 없는 커패시터처럼 값을 오래 붙잡아 둔다. 여러분이 옆을 볼 때 눈의 위치를 유지하는 네트워크가 이렇게 일한다. 다만 그러려면 피드백이 거의 완벽하게 맞춰져 있어야 하고, 이것은 비싼 튜닝이다. 래치는 짧은 자극 하나를 받아, 누가 끌 때까지 오래 동작하는 뉴런이다. 누르면 고정되는 스위치와 같다. 근육을 제어하는 뉴런에서는 세로토닌이 이 모드를 켜준다.

카멜레온 소자

이 분류의 가장 큰 발견은 이것들이 서로 다른 부품이 아니라 같은 부품의 서로 다른 모드라는 점이다. 같은 뉴런이 낮에는

적분기이고 밤에는 버스트 발생기일 수 있다. 방송국이 무엇을 말하느냐에 달렸다. 엔지니어라면 뇌를 재프로그래밍 가능한 논리 배열이라고 부를 것이다. 회로는 하나이고, 부품의 역할은 설정이 바뀐다.

뉴런이 이 모든 모드로 동작할 수 있다는 것은 측정되었다. 뇌가 모드 전환을 계산에 어떻게 쓰는지는 대부분 가설이다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 18장에 있다.

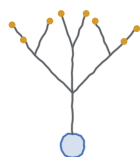
제 19 장

입력은 몇 개나 필요한가

뉴런에는 가지를 친 입력 돌기, 곧 수상돌기가 있다. 어떤 뉴런에서는 접점이 수천 개인 나무 한 그루이고, 어떤 뉴런에서는 가지 한두 개이거나 아예 없다. 엔지니어에게 입력의 수는 회로의 파라미터이며, 과제에 맞춰 골라진 값이다.

0개에서 10만 개까지

촉각 감지기와 통증 감지기에는 수상돌기가 전혀 없다. 전선이 피부에서 척수까지 그냥 뻗어 있고, 감지기는 그 끝에 붙어 있다. 먼 끝에 감지기가 달린 선로다.



입력 수천 개



입력 하나

입력이 많으면 가산기, 거대한 입력 하나이면 빠르고
정확한 중계기다.

후각 뉴런, 그리고 눈과 귀의 감지기에서 신호를 넘겨받는 뉴런에는 수상돌기가 하나다. 입력 하나, 출력 하나. 리피터이자 버퍼다.

소리 방향 검출기에는 서로 반대쪽을 향한 수상돌기가 둘 있다. 귀마다 하나씩이다. 두 입력을 서로 다른 가지에 나누어 받으면 뉴런의 “그리고”가 더 엄격해진다. 한 가지에 두 전류가 함께 들어오면 서로 방해할 것이기 때문이다.

움직임 학습 회로의 작은 뉴런에는 짧은 수상돌기가 네 개쯤 있고, 저마다 입력 하나를 붙잡는다. 이런 뉴런이 수백억 개이며, 각각은 신호를 네 개만 더한다. 그 대신 이들은 함께 입력을 수백만 가지 조합으로 펼치고, 입력이 10만 개인 큰 출력 뉴런이 그 가운데 필요한 것을 고른다.

마지막으로 거대한 나무와 수천 개의 입력을 가진 뉴런은 가산기이자 분류기다. 이런 뉴런에서는 가지 하나하나가 거의 독립된 작은 회로처럼 일한다.

왜 그런가

모든 것은 충전이 결정한다. 입력이 적은 작은 뉴런은 큰 연결 하나로 1밀리초도 안 되어 충전된다. 이런 뉴런은 타이밍이 정확하고 신호를 믿을 만하게 넘겨준다. 큰 나무는 연결 하나로는 결코 충전되지 않는다. 그 전에 전하가 새어 나간다. 큰 나무에는 함께 도착한 신호 수십 개가 필요하지만, 그 대신 신호들을 더하고 비교할 수 있다. 입력이 적고 연결이 크면 정확한 타이밍에 쓰인다. 입력이 많으면 셈에 쓰인다.



작은 뉴런은 큰 연결 하나로 1밀리초도 안 되어 충전되고 곧바로 딸깍한다. 큰 나무는 입력 하나로는 거의 변하지 않는다. 함께 도착한 신호 수십 개가 필요하다.

이렇게 해서 뉴런을 분류하는 세 번째 방법을 얻었다. 물질에 따라, 소자에 따라, 입력의 수에 따라. 각 분류는 같은 기계를 새로운 쪽에서 비춘다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 19장에 있다.

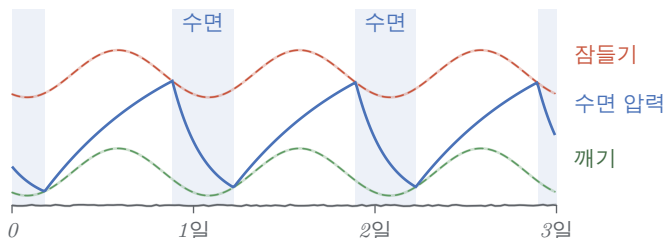
제 20 장

기계는 밤에 무엇을 하는가

잠은 기계를 끄는 것이 아니라 모드를 바꾸는 것이다. 방송국을 보면 알 수 있다. 깊은 잠에서는 아세틸콜린, 노르아드레날린, 세로토닌 등 거의 모든 방송국의 소리가 줄어든다. 꿈을 꾸는 잠에서는 아세틸콜린이 낮 수준으로 돌아오고, 노르아드레날린과 세로토닌은 거의 침묵하며, 근육으로 가는 출력은 브레이크로 꺼진다. 그래서 꿈속에서 무언가에게 쫓길 때 우리 몸은 실제로 뛰지 않는다. 이것은 모두 측정된 사실이다.

잘 시간은 언제인가

깨어 있는 동안 하루 종일 충전되고 밤에 방전되는 커패시터를 떠올려 보자. 전하가 곧 “수면 압력”이다. 전하가 위쪽 문턱값에 이르면 잠들고, 아래쪽 문턱값까지 내려가면 깬다. 그리고 두 문턱값은 앞 장의 하루 리듬을 따라 부드럽게 오르내린다. 이 단순한 회로는 저절로 16시간 깨어 있고 8시간 자는 주기에 이른다. 또 밤을 새운 뒤에 두 배로 오래 자는 것이 아니라 더 깊이 자는 까닭도 설명한다. 가득 찬 커패시터는 더 빨리 방전된다. “전하”의 후보는 뇌가 일하는 동안 쌓이는 물질이다. 그것이 정말 이 물질인지는 아직 가설이다.

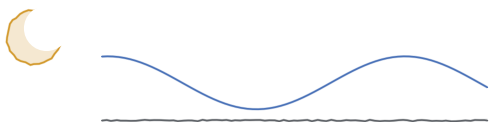


수면 압력은 낮에 쌓이고 밤에 녹아내린다. 위쪽 문턱값에서 잠들고 아래쪽 문턱값에서 깨며, 두 문턱값은 하루 주기를 따라 흔들린다.

느린 그네

깊은 잠에서는 뇌의 넓은 영역 전체가 한꺼번에 켜졌다 꺼졌다를 되풀이한다. 1초에 한 번보다 드물다. 이미 익숙한 회로

다. 스스로를 흥분시키다가 지치는 무리, 곧 발진기다. 낮에는 아세틸콜린이 뉴런의 피로를 억눌러서 같은 무리가 고르게 일한다. 밤에는 아세틸콜린이 적어서 네트워크가 흔들리기 시작한다.



밤에는 네트워크가 느리게 흔들린다. 거의 모든 뉴런이 일하다가, 거의 모두가 침묵한다.

빨리 감기

가장 흥미로운 일은 이 그네 안에서 일어난다. 낮에 일어났던 뉴런 발화의 사슬이 다시 “재생”되는데, 몇 배나 빠르다. 기억 영역에서는 약 20배, 대뇌 피질에서는 몇 배다. 이 재생과 느린 그네의 맞물림을 인위적으로 강화하면 기억이 좋아진다. 이것은 인과를 확인한 실험이다. 왜 이런 일이 필요할까? 그럴듯한 가설은 이렇다. 느린 장기 기억은 반복된 재생을 옛것과 뒤섞어 배우며, 그래야 새것이 옛것을 지워 버리지 않는다. 엔지니어들은 이 문제를 안다. 새 과제로 학습시킨 신경망은 옛 예제를 되풀이해 보여 주지 않으면 옛 과제를 잊어버린다.

연결 다듬기

측정된 것이 하나 더 있다. 잠을 자고 나면 뉴런 사이의 접점이 평균적으로 몇 퍼센트에서 수십 퍼센트까지, 각자의 크기에 비례해 작아진다. 모든 음량을 한 번에 조금씩 줄인 것과 같다. 비율은 그대로이고, 배운 것은 남으며, 내일 학습할 자리가 생긴다. 이것이 잠의 주된 임무라는 것은 가설이다.

꿈과 청소

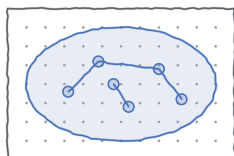
꿈을 꾸는 잠은 벤치 테스트와 비슷하다. 기계는 최대 출력으로 돌아가지만, 입력은 내부 신호로 바뀌고 출력은 끊겨 있다. 이것이 왜 필요한지는 모른다. 잠자는 동안 뇌가 노폐물을 “씻어 낸다”는 생각은 아직 논란거리다. 찬성하는 실험도, 반대하는 실험도 있다.

가장 놀라운 점은 잠이 국소적일 수 있다는 것이다. 오래 깨어 있으면 깨어 있는 사람의 대뇌 피질 일부가 한순간 “잠 들어”, 일하는 도중에 조용해진다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 20장에 있다.

제 21 장

살아 있는 세포로 만든 컴퓨터



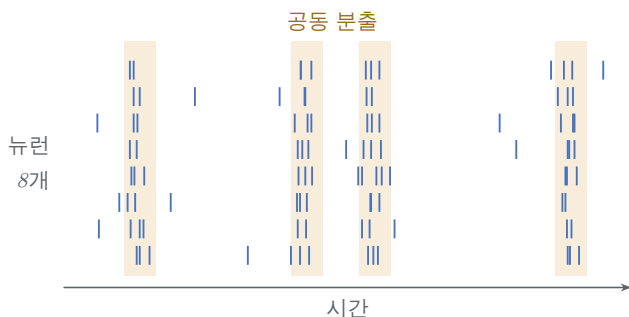
칩 위의 살아 있는 뉴런. 그 아래에 전극 수천 개가 있고,
전극마다 듣기도 하고 말하기도 한다.

실리콘이 아니라 살아 있는 뉴런으로 기계를 만들 수 있을까? 만들 수 있고, 이미 만들고 있다. 전극이 수천 개 달린 칩 위에서 바로 뉴런을 기른다. 평평한 층으로 기르기도 하고, 작은 뇌를 닮은 덩어리로 기르기도 한다. 전극은 저마다 듣기도 하고 신호를 넣기도 한다. 회로가 열려 있는 시험대다. 모든

것을 측정할 수 있고 모든 것에 개입할 수 있다. 다만 방송국은 없다. 제어 레지스터 없는 데이터 버스다.

네트워크가 스스로 하는 일

그대로 두면 배양 전체가 이따금 한꺼번에 불붙는다. 거의 모든 뉴런이 함께 딸각한 뒤 조용해지고, 그 간격은 1초에서 몇 분까지다. 이미 익숙한 발진기다. 네트워크는 스스로를 흥분시키다가 지치고, 연결이 물질을 다시 채울 때까지 쉰다.



그대로 둔 칩 위의 배양. 따로 떨어진 딸각은 드물고, 이따금 네트워크 거의 전체가 한꺼번에 불붙었다가 연결이 물질을 다시 채울 때까지 조용해진다.

도파민 없는 교사

도파민이 없다면 이런 네트워크를 어떻게 가르칠까? 처음 쓰인 방법은 전기적인 것이었다. 예를 들면, 네트워크가 원하는

응답을 낼 때까지 자극하다가 그 순간 멈춘다. 그러면 그 응답이 굳어진다. 다른 실험에서는 배양이 간단한 가상의 “몸”을 조종하며 그것을 목표로 이끄는 법을 배웠다. 이 모든 실험에서 교사는 엔지니어가 고른 전류 패턴이다.

빛의 섬광으로 푸는 도파민

한번은 교사를 화학적으로 만들어 보려는 시도가 있었다. 살아 있는 뉴런 덩어리를 쓰는 한 플랫폼에서, 배양액에 빛에 민감한 “우리”에 갇혀 작용하지 못하는 도파민을 넣었다. 네트워크가 자극에 전보다 강하게 응답하면 “상”을 주었다. 자외선 섬광이 우리를 부수면 도파민이 풀려나는 것이다. 240번 반복하는 동안 응답은 전체적으로 커졌다. 그러나 저자들 스스로 이런 실험 하나로는 그 원인이 도파민인지 말할 수 없다고 솔직하게 쓰고 있다.

수레 위의 막대

최근의 한 실험에서는 뉴런 덩어리에게 수레 위의 막대를 세워 균형을 잡도록 가르쳤다. 학습 프로그램의 고전적인 과제다. 어떤 학습 펄스를 넣을지는 프로그램이 골랐다. 프로그램이 고른 신호가 무작위 신호보다 잘 들었지만, 45분 쉬고 나면 배운 것이 사라졌다. 그리고 **GLUT** 연결을 막으면 학습이 전혀 일어나지 않았다. 배운 것은 바로 거기에 산다. 하지만

교사는 여전히 바깥에 있다. 다만 이제는 엔지니어가 아니라 프로그램이다.

살아 있는 저수조

다른 접근도 있다. 살아 있는 네트워크를 아예 가르치지 않는 것이다. 네트워크를 “저수조”로 쓴다. 풍부하고 얹히고설킨 시스템이고, 단순한 전자 판독기가 그 응답을 풀어 읽는 법을 배운다. 이런 식으로 살아 있는 덩어리가 목소리를 구별하는 일을 도왔다. 다만 저자들에 따르면 작업하는 동안 덩어리 안의 연결도 바뀌었다.

비용과 질문

칩 위의 뉴런 백만 개는 약 1만분의 1와트를 쓴다. 주변의 전자 장치보다 훨씬 적다. 그리고 이 시험대는 무엇을 성공으로 칠지 스스로 정하지 못한다. 그 역할은 언제나 바깥의 누군가가 맡는다. 이런 시스템이 커질수록 윤리의 문제도 떠오르며, 이 문제는 아직 아무도 풀지 못했다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 21장에 있다.

제 22 장

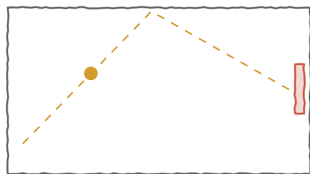
테니스 치는 뉴런

칩 위의 살아 있는 뉴런으로 한 실험 가운데 가장 유명한 것은 “접시 속의 뇌” DishBrain이다. 전극이 2만 6000개 달린 칩 위에서 기른 뉴런 약 100만 개가 가장 단순한 컴퓨터 테니스를 쳤다. 공이 화면을 날아다니고, 패들은 위아래로 움직인다.

게임은 어떻게 만들어져 있나

공은 전극 8개를 통해 네트워크로 들어간다. 그 가운데 어느 전극이 딸각하느냐가 공의 높이를 알린다. 얼마나 자주 딸각하느냐가 공이 얼마나 먼지를 알린다. 공이 먼 벽에 있으면 초당 4번이고, 패들로 다가올수록 점점 잦아져 40번까지 올라간다. 출력은 전극 영역 두 곳이다. 한 영역의 딸각은 패들을 위로, 다른 영역의 딸각은 아래로 움직인다. 컴퓨터는 10밀리

초마다 딸각을 세어 패들을 움직인다. 이 10밀리초는 배양이 아니라 시험대 컴퓨터의 클럭이다. 네트워크 자체는 모든 신경망처럼 비동기로 일한다.



공과 패들, 그리고 패들을 움직이는 뉴런 100만 개.

교사

도파민은 전혀 없다. 히트가 나면 네트워크는 짧고 완전히 예측 가능한 신호를 받는다. 전극 8개 전부에 한꺼번에 0.1초 동안이다. 미스가 나면 무작위 자리에 무작위 순간으로 4초 동안 어지러운 자극을 받고, 잠시 뒤 새 서브가 들어온다.

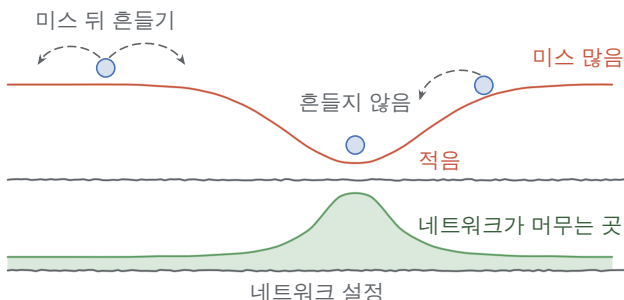
결과

20분짜리 세션 동안 살아 있는 배양의 랠리는 길어졌고 놓친 서브는 줄었다. 가장 잘된 것은 피드백이 온전할 때였다. 히트와 미스 뒤의 신호 대신 그냥 조용하기만 했을 때도 나아지긴 했지만 덜했다. 피드백이 없으면 나아지지 않았다. 사람 뉴런

이 생쥐 뉴런보다 조금 잘 쳤다. 반면 며칠에 걸친 학습은 믿을 만하지 않은 것으로 드러났다.

네트워크는 왜 배우는가

저자들은 결과를 이렇게 설명한다. 네트워크는 자기 감각을 예측 가능하게 만들려고 한다. 미스는 혼돈을, 히트는 질서를 가져오므로, 네트워크는 질서가 늘어나도록 바뀐다. 그러나 데이터와 똑같이 잘 맞는 더 현실적인 설명도 있다. “미스 뒤에는 흔들고, 히트 뒤에는 건드리지 마라.” 흔들 때마다 연결이 무작위로 조금씩 뒤섞인다. 네트워크가 자주 미스를 내는 설정은 계속 뒤섞이고, 잘되는 설정은 손대지 않은 채 남는다. 네트워크는 미스가 적은 곳에 저절로 머무르게 된다. 아무도 가르치지 않았다. 그저 더는 흔들지 않을 뿐이다. 우리의 단순한 모델에서 이 규칙은 실제로 히트의 비율을 끌어올린다.



미스는 네트워크 설정을 무작위로 흔들고, 히트는 그대로 둔다. 미스가 많은 곳에는 네트워크가 머물지 않는다. 미스가 적은 곳에서는 흔들림이 멈추고 네트워크는 거기 남는다. 아무도 거기서 이끌지 않았는데도.

두 설명을 어떻게 가려낼까? 아직 아무도 하지 않은 실험이 필요하다. 미스 뒤에 어지러운 신호가 아니라, 길이와 세기가 같은 예측 가능한 신호를 넣는 것이다. 그래도 네트워크가 배운다면, 핵심은 예측 가능성이 아니라 그저 “히트 뒤”와 “미스 뒤”의 차이이다. 이 실험은 아직 수행할 사람을 기다리고 있다.

이제 우리 여정이 끝났다. 20와트짜리 기계는 단순한 부품으로 조립되어 있지만, 그 부품을 정확히 어떻게 엮어 생각을 만드는지 우리는 아직 일부만 이해한다. 어쩌면 다음 장은 여러분이 쓰게 될지도 모른다.

수식, 모델, 연습문제와 참고문헌은 완전판 제 22장에 있다.